# 電波人間のRPG FREE! 解析報告書

Oct 21, 2026

## 要旨

3DS 用ゲーム「電波人間のRPG FREE!」のプログラムとデータを解析し、セーブデータのほぼすべての中身と、電波人間が生まれる・受けつがれる仕組みを特定した。セーブは 2 種類の SHA-256 で守られ、178 種類のフラグと 1 人 252 バイトの電波人間レコード 1,066 人分でできている。普通の電波人間は Wi-Fi アクセスポイントの MAC アドレスの SHA-256 から決定的に作られ、アンテナが付くのは 27.25%、体の色がアンテナの属性と一致するのは 42.5% である。顔パーツと頭の形は、ゲーム内のテクスチャと模型から番号ごとの画像を復元した。これらの結果をもとに、ブラウザで動くセーブエディタを作った。さらに、ダメージ計算の全段階（第 14 章）、届かない技・頭・アイテム・ステージなどの未使用データ（第 15 章）、v0.2 と v17 の差分（第 16 章）、通信（第 17 章）、不具合と仕様の穴（第 18 章）をまとめた。第 3 章では 1.9MB のセーブを目次の 1,030 個のかたまりに分けて全体の地図を作り、プロフィール・島・家・踏破記録・おしらせなどの中身を特定した。セーブの約 3 割（64KB × 2 の空き領域や、ステージが 127 個しかないために使われない枠）は一度も使われない。

## 1. はじめに

本報告の目的は、セーブデータを安全に書き換えるために必要な知識を、プログラムの根拠つきでまとめることである。対象と解析の方法は次のとおり。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ゲーム | 電波人間のRPG FREE!（3DS、CTR-N-JF7J） |
| 本体データ | パッケージ版 v0.2 の ROM（CCI）。exefs のプログラムと romfs のデータ |
| 更新データ | v17 の CIA（0004000E00125D00）。プログラム全体と、変わったアーカイブだけを持つ |
| セーブ | Azahar（3DS エミュレータ）の savedata.bin。約 1.9MB、v0.2 と v17 で形式は同じ |
| 実セーブの資料 | 利用者から受け取った 30 個以上のセーブ。「ジュエルだけ増やした」「つかまえるアンテナでホワイトホーンを捕まえた」など、差分を取るための対照セーブを含む |

解析は次の 4 つを組み合わせた。

1. プログラムの逆アセンブル（ARM11、llvm-objdump）。シンボルは static.crs（lanai.crs）の公開名と C++ の型情報から復元した。
2. データ表の形式を読む自作の展開器（アーカイブ、表、BCH モデル、ETC1 テクスチャ、CRO）。
3. 実セーブどうしの差分。一つの操作だけをした前後のセーブを比べ、変わった場所を特定する。
4. 再現と確認。プログラムの式を Python と JavaScript で作り直し、実セーブの値（HP・AP、チェック値など）と一致するかを調べる。

本文では、セーブの位置を「0x…」（ファイル先頭から）、電波人間レコード内の位置を「+0x…」、プログラムの番地を v17 の「0x2c3030」のように書く。フラグは「82[441]」（種類 82 の 441 番）と書く。「推定」と書いたもの以外は、プログラムまたは実セーブで確かめている。本文に出てくる確率と倍率の出し方・出典ファイル・確かさは、付録 H にまとめた。

## 2. データの入れ物

ゲームのデータは、romfs 内の「ハッシュ名のアーカイブ」にまとめられている。更新データ（v17）は変わったアーカイブだけを持ち、それ以外は本体 ROM から読まれる（patchList.bin が対応を持つ）。例えば顔パーツのテクスチャは本体にしかない。

| 形式 | 中身 | 読み方 |
|---|---|---|
| アーカイブ（先頭 0x0A） | ヘッダ 0x18 バイトと、1 件 28 バイトの目次（ハッシュ・種類・圧縮後の大きさ・位置・元の大きさ） | 中身は ZIP で包まれたもの（ファイル名つき）、または LZ10・LZ11・zlib 圧縮 |
| 表（種類 t11） | 32 ビット × 16 のヘッダ（件数・1 件の大きさ・文字列プール・データ・ID 列・再配置表） | ID は最上位ビットを立てた値。文字列は UTF-16 で、ふりがなは制御文字 8・9 で囲む |
| 会話・問題（種類 t12） | t11 と同じ形で、文字列を多く持つ | 同上 |
| BCH | 模型・テクスチャ・動き（Ohana3DS と同じ形、版 0x21） | 頂点と面は PICA200 の命令列から読む。面の番号が 16 ビットの場合は値の形から判別する |
| テクスチャ | ETC1 / ETC1A4（8×8 の小区画を 4×4 の块で並べる）など 14 形式 | 3DS の向きのまま展開すると上下が逆さまになる。第 6 章の顔パーツはこの点を直して使う |
| CRO | ステージごとのプログラム部品 contents0000〜0126（127 個） | 本体の関数は「ldr pc, [pc, #-4]」の中継ぎを経て名前で呼ばれるので、呼び出しと引数の定数を抽出できる |

プログラムは表を「表の窓口」経由で読む。共有データ 0x4eae44 からの位置が 40 バイト刻みで並び、「位置 − 4」÷ 40 が表の通し番号になる。例えば +2084 は 52 番（createRarityLot.bin）、+2124〜+2684 は 53〜67 番（createSelect の 15 表、名前の五十音順）である。この規則で、関数がどの表を引いているかを番地から当てられる。

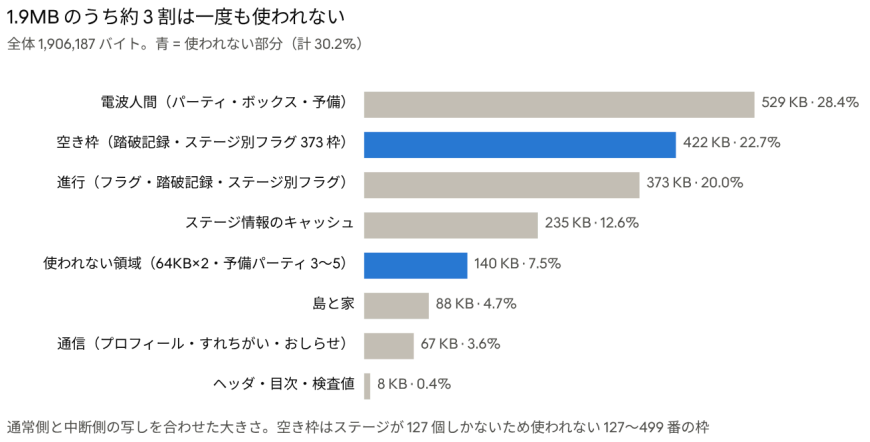
## 3. セーブデータの全体地図

セーブデータ（savedata.bin、0x1D160B = 1,906,187 バイト）は、先頭の目次に並んだ 1,030 個のかたまりを隙間なく並べたものである。目次の「位置・大きさ」の組をすべて読み、0 から最後のバイトまで、重なりも抜けもなく埋まることを確かめた。保存の処理（SaveLanai、目次づくりは 0x453690）は、Flag オブジェクト（0x4eb01c）が持つ各部品を 0x40e140 で登録し、その順に書き出す。v0.2 系の古いセーブと v17 のセーブで、目次は 1 バイトも違わない。

ファイルは「通常側」「中断側」「末尾」の 3 つに分かれる。中断側は、ステージの途中でやめたときの状態を丸ごと写す場所で、0x2044 が 0 以外のときだけ読まれる。書き換えたあとは 2 種類の SHA-256（3.2 節と第 4 章）を作り直せばゲームに受け入れられる。中断データがあるときは写しの側も合わせる。

| 位置 | 大きさ | 中身 | 節 |
|---|---|---|---|
| 0x000000 | 0x2048 | ヘッダと目次 | 3.1 |
| 0x002048 | 8 | 版の記録 | 3.2 |
| 0x002050 | 0x40 | 検査値ブロック（SHA-256・保存時刻・ジュエル） | 3.2 |
| 0x002090 | 0x4F8 | 自分のプロフィール（すれちがいで送る） | 3.3 |
| 0x002588 | 0xFC0 | パーティ（8 人 × 2 組） | 3.4・第 5 章 |
| 0x003548 | 0x40998 | ボックス（1,050 人） | 3.4 |
| 0x043EE0 | 0x7E0 × 4 | 予備のパーティ（8 人 × 4 組） | 3.4 |
| 0x045E60 | 0x288 × 500 | マップの踏破記録（ステージ番号ごと） | 3.5 |
| 0x095000 | 0x1C808 | フラグ領域 | 第 4 章 |
| 0x0B1808 | 0x1FF × 500 | ステージ別フラグ（ステージ番号ごと） | 3.6 |

| 位置 | 大きさ | 中身 | 節 |
|---|---|---|---|
| 0x0EFE14 | 0x5298 | 島の配置物 | 3.7 |
| 0x0F50AC | 0x5C80 | 家（20 軒） | 3.7 |
| 0x0FAD2C | 0x10000 | 使われない 64KB | 3.8 |
| 0x10AD2C | 0x6220 | すれちがいで受け取ったプロフィール（20 人） | 3.3 |
| 0x110F4C | 0x3ACA8 | ステージ情報のキャッシュ（700 件） | 3.9 |
| 0x14BBF4〜0x1CD78A | 計 0x81B97 | 中断側（上の 0x2090〜0x10AD2C の写し。踏破記録とステージ別フラグは今のステージの 1 件だけ） | 3.11 |
| 0x1CD78B | 0x3E80 | おしらせ（20 件） | 3.10 |




save_dir.json（目次 1,030 組）と 0x40e140 の登録から集計 · v17

## 3.1 ヘッダと目次

| 位置 | 中身 |
|---|---|
| 0x00 | 1（形式の版） |
| 0x04 | 0xF06111D8（すべてのセーブで同じ固定値。作る処理は未確認） |
| 0x08 | 2 バイトの 0 |
| 0x0A | 書き込みの状態。ビット 1 = 書き込んだことがある、ビット 0 = 書き込み中の印（0x443b38〜） |
| 0x0C | 保存時刻（1999/1/1 からの秒。0x2070 と同じ値） |
| 0x10 | ファイルを書いた回数（書くたびに +1） |
| 0x14〜0x2043 | 目次。{位置, 大きさ} の組が 1,030 個（各 4 バイト） |
| 0x2044 | 中断データの印（0 = 通常セーブ、0 以外 = 中断データあり） |

目次の並びは、0x14 = 検査値ブロック、0x1C = 版の記録、0x24 = おしらせ、0x2C / 0x34 = プロフィール（通常 / 中断）、0x3C〜0x98 = 電波人間の置き場 6 つの通常 / 中断、0x9C + 8 × n = 踏破記録 n 番（0〜499）、0x103C = 中断側の踏破記録、0x1044 / 0x104C = フラグ領域、0x1054 + 8 × n = ステージ別フラグ n 番、0x1FF4 = 中断側のステージ別フラグ、0x1FFC〜0x2034 = 島・家・64KB・受け取ったプロフィールの通常 / 中断、0x203C = ステージ情報のキャッシュである。0x0C と 0x10 は本体の巻き戻し防止の値と考えていたが、実際は保存時刻と書き込み回数だった。Azahar ではどちらも照合されない。

### 3.2 版の記録と検査値ブロック

版の記録（0x2048、8 バイト）は 2 つの 32 ビット値である。1 つ目のビット 22〜31 が主版、12〜21 が副版、ビット 11 が印（0x40df58 で立つ）。2 つ目の下位 14 ビットが修正版である。v17 のセーブは 17.1.0、古いセーブは 0.1.0 になっている。v17 より古い版のセーブを読むと、0x40d7c4 が版を 17.1 に書き換える。2 つ目のビット 16〜17（古いセーブ 1、v17 は 3）の意味は分からなかった。

検査値ブロック（0x2050、64 バイト）は次のとおり。

| 位置 | 中身 |
|---|---|
| 0x2050〜0x206F | SHA-256。保存時刻・ジュエル・回数の 12 バイトから計算する（0x280668、0x40d528） |
| 0x2070 | 保存時刻（秒） |
| 0x2074 | 回数（検査値を作り直すたびに +1） |
| 0x2078〜0x2087 | 16 バイト。読み書きする処理がなく、常に 0 |
| 0x2088 | ジュエル。ステージで拾った分（フラグ 28）はクリア時に足し、上限で止める（0x1bed3c） |
| 0x208C | ジュエルの前借り（1 バイト、最大 3）。ScriptFlag::GetDebtJewel が読み、ScriptMenu::RepayJewel が返す。残りの 3 バイトは使われない |

2 つ目の SHA-256 はフラグの 1 番にあり、フラグ 4 番・9 番・26 番（所持金）などを守る。通常側と中断側の両方にあるので、両方を作り直す。電波人間のレコードはどちらの検査値の対象でもない。

### 3.3 プロフィールとすれちがい

プロフィール（0x4E8 バイト）は、すれちがい通信で相手に送る「自分の紹介カード」である。0x2b37bc が今の状態から作り、0x2071b0 がパーティの 8 人を縮めた形で入れる。自分の分（0x2090）だけは 16 バイト長い。

| 位置 | 中身 |
|---|---|
| +0x000 | 版の値（100 × 主版 + 修正版 ÷ 100。v17 では 1700、古いセーブでは 3） |
| +0x004 | 更新した時刻（秒） |
| +0x008 / +0x00C | 用途未確認の 2 語（自分の分の +0x4E8 / +0x4EC にこの写しがある） |
| +0x010 | 総資産（8 バイト。0x20A0 の値） |
| +0x018〜+0x4B7 | 送るパーティ 8 人。1 人 148 バイトに縮めた形（下の表） |
| +0x4B8 | 本体の国・地域の設定（CFG 0xB0000 の 4 バイト。Azahar の初期設定では国 = 0x31 アメリカ） |
| +0x4BC〜+0x4CF | 本体のユーザー名（10 文字。CFG から読んだそのままの名前） |
| +0x4D0 | プレイヤー ID（はじめから遊ぶときの乱数 × 2 + 1。以後変わらない） |
| +0x4D4 | ビット 0 = ユーザー名が不適切と判定された印、1〜10 = 回数（最大 999、0x207244 で加算）、11〜21 = クリアしたステージの数（フラグ 83 の数）、22〜31 = 技の集計値 |
| +0x4D8 | ビット 0〜13 = 持っている電波人間の数（フラグ 32）、14〜27 = アイテムの集計値、28〜31 = 通信大会の値（フラグ 121。フラグ 119 が 0 のときは 6） |

| 位置 | 中身 |
|---|---|
| +0x4DC / +0x4E0 | 通信大会の値 2（フラグ 122、20 ビット）とモンスターの集計値 2 つ（各 10 ビット） |
| +0x4E8 / +0x4EC | +0x008 / +0x00C の写し（自分の分だけ。0x277e44） |
| +0x4F0 | データを作った時刻（自分の分だけ。0x40d834 が「同じ月日か」を比べるのに使う） |
| +0x4F4 | 使われない 4 バイト |

縮めた電波人間（148 バイト、0x2bc128）は、252 バイトのレコードから次の部分だけを写したものである。名前は文字のまま入り、名簿の番号（+0x10）は入らない。

| 縮めた形 | 元のレコード | 中身 |
|---|---|---|
| +0x00 | +0x04〜+0x0B | レコードの印・種類・作った順の値 |
| +0x08 | +0x14〜+0x2B | 名前（12 文字分） |
| +0x20 | +0x4C〜+0x5F | 親の名前 |
| +0x34 | +0x60〜+0x75 | 激レアの番号・技・頭・顔パーツ・体格・模様・色 |
| +0x4A〜+0x4D | +0x76・+0x77・+0x82・+0x84 | 性別と顔立ち・激レアの値・世代・子づくり |
| +0x4E / +0x4F | +0x94 / +0x95 | アンテナの系統 / 段階 |
| +0x50 / +0x52 / +0x54 / +0x55 | +0x96 / +0x9C / +0x9E / +0x83 | レベル / 捕まえたモンスター / 性格 / 転生上限 |
| +0x56 / +0x5C | +0xA0 / +0xA6 | 能力の上乗せ / 受けついだ分（各 6 バイト） |
| +0x64 | +0xAC〜+0xCB | そうび |
| +0x84 | +0x80 のビット 14・15 と +0xEC | ぜん・あく と +0xEC の上位 30 ビット |
| +0x88 | +0xF0〜+0xFB | 末尾の 12 バイト |

HP・AP・幸福度・経験値・入居日・イベント名などは送られない。受け取った側は 0x10AD2C の 20 枠に同じ形で入れ、フラグ 101 番（20 × 64 ビット、受け取った日時）と 104 番（20 × 5 ビット、並び順）で管理する。Azahar ではすれちがい通信ができないので、この 20 枠は手元のセーブではどれも空である。

### 3.4 電波人間の置き場

電波人間の置き場は statusCommunity.bin の 12 組で決まる。v0.2 と v17 で同じ表である。2 バイト目が 1 の組だけがセーブに入る。

| 組 | 人数 | セーブ | 用途 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 × 2 | ○（0x2588） | パーティ |
| 2 | 1,050 | ○（0x3548） | ボックス |
| 3〜5 | 8 ずつ | ○（0x43EE0〜） | 番号を使う処理が見つからず、手元のセーブ 33 個でも常に 0。使われていない |
| 6 | 8 | ○（0x45680） | パーティの一時的な写し。0x2b43a4 がパーティの片方の組をここに写して使う |
| 0・7〜11 | 1〜200 | × | 画面や戦闘で使う一時的な置き場。11 番（200 人）は受け取った電波人間を広げる場所 |

ボックスは位置ごとの固定の置き場で、レベル（+0x96）が 0 の場所が空きである。空きが途中にあっても構わない。ページ数はフラグ 170 番（1 ページ 15 人、最大 70）。

### 3.5 マップの踏破記録

踏破記録はステージ（contents）番号ごとに 1 枠ずつ、500 枠ある。v17 のステージは 0〜126 番の 127 個なので、127〜499 番の 373 枠は使われない。プログラムは 10 件分だけを手元に持ち（Flag +0x74）、ステージに入るときにその番号の枠を読み込む（0x26a004）。

| 位置 | 中身 |
|---|---|
| +0x00 | 状態（保存時は 0） |
| +0x04 | 下の図が使っている量（32 ビット単位、最大 130） |
| +0x08〜+0x7F | 階の一覧 10 件 × 12 バイト。{階の番号（マップデータの値）、横のマス数、縦のマス数、図の中の開始位置、実行中だけ使う場所} |
| +0x80〜+0x287 | 踏んだマスのビット図（520 バイト = 4,160 マス分） |

階が 10 を超えるか、図が 130 語を超えると、それ以上は記録しない（0x277cb0）。手元のセーブでは、メイン 1〜10 と試練 55〜57 の 13 枠だけが埋まっている。たとえばメイン 1 は 15 × 20 マスの階を含み、図を 21 語使っている。

### 3.6 ステージ別フラグ

ステージ別フラグ（flagDataContents.bin）も、ステージ番号ごとに 500 枠 × 511 バイトある。中断側には今いるステージの 1 件だけがある。中身は 6 種類で、4,083 ビット（最後の 5 ビットは余り）。

| 種類 | 大きさ | 中身 |
|---|---|---|
| 0 | 1 ビット | 読み書きする処理がない。常に 0 |
| 1 | 32 ビット | 読み書きする処理がない。常に 0 |
| 2 | 2 ビット | 船の種類（ScriptFlag::Get/SetShipType）。初期値 3。中断側の 1 件だけで使う |
| 3 | 500 × 2 ビット | マップ上の仕掛けの状態（ScriptFlag::Get/SetScriptState。マップごとの先頭番号に足した通し番号で引く） |
| 4 | 500 × 2 ビット | 外から変えられる仕掛けの状態（ScriptFlag::Get/SetExternalState） |
| 5 | 64 × 32 ビット | 読み書きする処理がない。常に 0 |

0・1・5 番の 2,081 ビットは 1 枠の半分を占めるが、手元のセーブ 33 個の全 501 件で 0 だった。

### 3.7 島と家

島の配置物（0x5298 バイト）と家（20 軒 × 0x4A0 バイト）は、拠点の島（なごみ島）の状態である。島に遊びに行く通信では、0x181a00 がこの 2 つをそのまま 0xB1E0 バイトの送信データに詰める。人の島に遊びに行っている間は、Flag +0x64（760 バイト、セーブしない）に入った相手の島が、自分の島の代わりに読まれる。

島の配置物の中身は次のとおり。

| 位置 | 中身 |
|---|---|
| +0x0000 | 版（6） |
| +0x0004 | 置いている数 |
| +0x0008 | 配置物 512 個 × 12 バイト。{+0 アイテム番号、+4 横の位置、+5 縦の位置、+6 のビット 0〜1 = 向き、2〜5 = 種類、6〜15 = 種類ごとの番号、+8 未確認の 4 バイト} |

| 位置 | 中身 |
|---|---|
| +0x1808 / +0x2808 / +0x3808 | 植物 512 本の時刻 3 つ（各 8 バイト。種をまいた時刻や育つ時刻。植物の表 +72 の「分」で計算する） |
| +0x4808 | 植物 512 本の種類（各 4 バイト。植物の表の番号） |
| +0x5008 | 植物 512 本の状態（各 4 ビット。0 = 空き、1・2 = 育ち方） |
| +0x5108 / +0x5208 / +0x5288 | 木 32 本の時刻（8 バイト）・種類（4 バイト）・状態（2 ビット） |
| +0x5290 | 1 バイトの値（初期化しても残す。用途未確認） |

配置物の種類は、0 = ふつうの飾り、1 = 植物（たね・花・フルーツ・野菜・キノコ）、2 = 木、3 = 家、4 = たからばこ・せんりょうばこ、5 = かんばん、6 = 音や動きのある家具である。種類 1・2・3 のときは「種類ごとの番号」が植物・木・家の枠を指す。

家 1 軒（0x4A0 バイト）は、+0x00 = 版（6）、+0x04 = 家具の数、+0x08 = 状態（ビット 0 = 使用中、1〜2 = 部屋の広さ（ScriptMap::SetHouseRoomSize）、3〜10 = 2 つの値、11 = 住人のあいさつ済み）、+0x10 / +0x14 = 床と壁のアイテム（推定。MapGroundHouse が書く）、+0x18 = 家具 96 個 × 12 バイト（配置物と同じ形）、+0x498・+0x49C = 未確認の 2 語である。

島のレベル（0〜10）はこの領域ではなく、フラグ 64 番にある（ScriptMap::SetIslandLevel）。手元のセーブ 33 個では、島も家も版の値 6 だけで中身は空だった。島に物を置いたセーブで確かめる必要がある。

### 3.8 使われない 64KB

0x0FAD2C からの 64KB（中断側にも同じ大きさの写しがある）は、Flag +0x68 が持つ 65,536 バイトの入れ物である。この入れ物に触れる処理は、作る（0x19cc8c）、はじめから遊ぶときに 0 で埋める（0x19cc80）、目次に登録して保存・読み込みする（0x40e23c）、捨てる、の 4 つしかない。ゲーム中に読む処理も書く処理もなく、手元のセーブでは全部 0 だった。v0.2 でも同じ作りである。合わせて 128KB が、最初から最後まで使われない。

256 × 256 = 65,536 なので、島の地面のような 256 × 256 マスの地図を入れる予定だった可能性があるが、裏付けはない。

### 3.9 ステージ情報のキャッシュ

0x110F4C からの 0x3ACA8 バイトは、ステージ一覧に出す名前・説明を、ステージごとのデータから写しておく場所である（ContentsStage、0x1d7978 が作る）。

| 位置 | 中身 |
|---|---|
| +0x0 | 形式（v17 = 4、古いセーブ = 0） |
| +0x2 | 件数（v17 = 127、古いセーブ = 47） |
| +0x4 | 照合値（v17 = 0x3A6DD44B） |
| +0x8〜 | 700 件 × 344 バイト。+0x000 名前（13 文字）、+0x01A 副題（13 文字）、+0x034 説明（113 文字）、+0x118〜+0x157 ステージの数値 |

読み込むとき、形式が 4 未満、件数がステージの表と違う、照合値が違う、のどれかなら作り直す（0x1d8294）。中身はゲームのデータから作り直せる写しなので、書き換える意味はない。v17 では文字を 1 文字ずつ混ぜて保存する（0x26a254 で戻す。× 0x3B51 → ビットの入れ替え → バイトの入れ替え → × 0xEDB1）。古いセーブでは平文のままである。700 件のうち使うのは 127 件で、残りは空き。手元の v17 セーブには、件数より 5 件多い 132 件が残っていた。

### 3.10 おしらせ

末尾の 0x3E80 バイトは、チェックインで受け取ったおしらせの本文 20 件（1 件 800 バイト = 400 文字）である。本体のメモリでは 0x4ff090 の固定の場所にあり、0x3008bc が本文を書き込む。件数はフラグ 94 番、各件の印は予備領域の 365 番の語のビット 8〜27（予備の番

号 57〜76）にある。サーバーが止まっているため、手元のセーブでは常に空である。

### 3.11 中断側

中断側は、通常側のプロフィール・電波人間の置き場 6 つ・フラグ領域・島・家・64KB・受け取ったプロフィールを同じ形で写したものである。違うのは、踏破記録とステージ別フラグが「今いるステージの 1 件」だけになっている点と、ステージ情報のキャッシュとおしらせを持たない点である。中断側のかたまりは 4 バイト境界にそろっておらず、0x1AC653 のような半端な位置から始まる。電波人間のレコードの写しは、通常側の位置 + 0x149B64 にある。

## 4. フラグ領域

フラグ領域は、flagData.bin で定義された 178 種類を番号順にビット単位で詰めたものである。各種類は「件数 × 配列 × ビット幅」で、全体は 0x1C808 バイト。v0.2 と v17 で定義は同じである。読み書きの土台は 0x31c464（読む）・0x31c44c（書く）。

| 種類 | 中身 |
|---|---|
| 1 | フラグの SHA-256（第 3 章） |
| 5 | 電波人間の通し番号で、最後に付けた値 |
| 8 / 9 | スタミナの最大値 / 回復の残り時間 |
| 19 / 20 / 21 | ステージのクリア / 状態（101 = 遊べる） / クリア回数 |
| 23 / 24 | イベントの開始日時（2000/1/1 からのミリ秒）/ 期間（ナノ秒）。500 枠 |
| 26 | 所持金（上限 999,999,999） |
| 27 / 28 | ステージ中に拾ったゴールド / ジュエル（中断データ側） |
| 29 / 30 | アイテムの所持数 / ステージ中に拾った数（3000 番まで） |
| 32 / 34 | 持っている電波人間の数 / パーティの人数 |
| 80 | 施設・機能の解放（63 = 激レアキャッチ） |
| 81 / 82 | ステージ内の進行（1 ビット）/ 段階値（1 バイト）。82[441] = 季節、82[442] = 福袋、82[443] = ブティックの回、82[446]・[447] = 配信バージョン |
| 83 | マップグループのクリア（700 ビット）。番号 = ステージ部品 contentsNNNN の番号 |
| 143 | 出会ったモンスターの種類（推定） |
| 144 / 152 / 158 | アイテムを入手したことがある / ショップの累計購入数 / 新着マーク |
| 165 / 166 | 激レアのキャッチ済み（通常 / 季節イベント） |
| 170 | ボックスのページ数 |
| 177 | 予備領域（10,240 個の 32 ビット値。FlagDataReserve.bin が v0.2 で 21 か所、v17 で 104 か所を割り当てる） |

### 4.1 ステージごとのフラグ（81・82・83 番）

ステージ部品 127 個が本体の ScriptFlag 関数を呼ぶ場所をすべて抽出し、定数で渡される番号をステージごとに一覧にした。定数で取れた呼び出しは 2,934 件、値を計算して渡すため取れなかったものが 691 件。

- Get/SetScriptBitFlag は 81 番（約 460 個、0〜676）、ByteFlag と MultiByteFlag は 82 番（約 290 個、0〜447）、IsClearMapGroup / ClearMapGroup は 83 番を使う。
- ステージ番号 = 種類ごとの先頭（その他 0・メイン 10・試練 50・イベント 200）+ ステージ一覧 9aa8d000 での並び順。ステージ k をクリアすると 83[k] が立つ。

- 本体が直接読む番号は、81[25]・[348]・[463]、[676]（ワープゴール）、82[446]・[447]、83[80]・[100]・[103]・[106]・[109]。試練 24 個の 83 番を 10 個以上立てると、島の状態判定で 81[348] も調べられる。
- 実セーブと一致：83 番は 1〜10 と 55〜57 が 1、81[26]〜[35] はメイン 1〜10 の「入った」印。

### 4.2 ステージ中だけの第 2 の領域

中断データ側の 0x1AC454 から 511 バイト（flagDataContents.bin）。通常側にもステージ番号ごとに 500 件ある（3.6 節）。種類 2 が船の種類（2 ビット）、3 と 4 がマップ上の仕掛けの状態（各 500 × 2 ビット、ScriptState と ExternalState）。種類 0・1・5 は読み書きする処理がなく、使われていない。

## 5. 電波人間のレコード

電波人間 1 人は 0xFC（252）バイトで、未使用の +0x7C〜+0x7F を除き、すべての場所の意味が分かった。

| 場所 | 中身 |
|---|---|
| +0x00 | 通し番号（フラグ 5 番が最後の番号） |
| +0x04 / +0x0C | レコードの印（仲間 NPC ではどちらも 1） |
| +0x06 | ビット 4〜8 = 種類（0 普通、9 仲間 NPC、8 主人公、11 捕まえた激レア） |
| +0x08 / +0x88 | 作った順に増える値 |
| +0x10 | 名簿の名前の番号（名簿にない名前は 0） |
| +0x14〜+0x2B | 名前（UTF-16、最大 6 文字） |
| +0x2C〜+0x49 | イベント名（季節の激レアなど） |
| +0x4C | 親（元の持ち主）の名前 |
| +0x60 | 激レアの番号（下位 11 ビット）と表の印。仲間 NPC では表の番号 |
| +0x62 | 使えるアンテナ技（1 = まだなし） |
| +0x64 | 頭の形（0〜39。第 6 章） |
| +0x65 / +0x66 | 顔の形（輪郭）/ 顔にかかる髪 |
| +0x67〜+0x6B | まゆげ・め・はな・くち・ほお |
| +0x6C | 使われない（生まれるとき 0） |
| +0x6D | 体格（= 5 × 高さ + 幅、0〜29） |
| +0x6E | 生まれたときの特別枠（下位）と系統の段階 1〜3（上位）。第 10 章 |
| +0x70 / +0x71 / +0x72 | 体の模様 / 体の色 1 / 体の色 2 |
| +0x73 / +0x74 | 肌の色 / 髪の色 |
| +0x76 | 性別（下位 4 ビット）と顔立ちの系統（上位 4 ビット） |
| +0x77 | 激レアの表で決まる値（普通は 50） |
| +0x78 / +0x7A | 現在の HP / AP |
| +0x80 | 下位 10 ビット = 幸福度、ビット 14 = ぜん、ビット 15 = あく（第 12 章） |
| +0x82 / +0x83 | 世代 / 転生上限（どちらも「代 − 1」） |
| +0x84 | 下位 2 ビット = 子づくりの残り回数（0 ではできない）。上位は世代の表から |
| +0x86 / +0x87 | 両親のアンテナ系統（孫のアンテナ判定に使う） |

| 場所 | 中身 |
| --- | --- |
| +0x8C / +0x8E / +0x90 | 入居日など（1999/1/2 からの日数） |
| +0x94 / +0x95 | アンテナの系統 / 解放済みの段階 |
| +0x96 / +0x98 | レベル / 経験値 |
| +0x9C | 捕まえたモンスターの番号（0 = なし） |
| +0x9E | 性格（上位が 8 なら技を 3 レベル早く覚える） |
| +0x9F | 世代ごとの値（parameterCap +22） |
| +0xA0〜+0xA5 / +0xA6〜+0xAB | 能力の上乗せ（フルーツなど） / 親から受けついだ分 |
| +0xAC〜+0xC0 | そうび 6 か所（「0x80000000 + アイテム番号」） |

### 5.1 HP・AP の式

改造していない電波人間では、計算結果が保存値と全員一致した。

1. levelStatusData で、性格ごとにレベルの前後の値を直線でつないで素の HP・AP を出す。
2. アンテナ系統の成長 x（HP は antennaGroup +0x3D、AP は +0x3E）を「×(748 + 2x) ÷ 1000」で掛ける。
3. 世代ごとの倍率（parameterCap +0x19・+0x1A）を「×(1000 + 値) ÷ 1000」で掛ける。
4. HP には体格の倍率（bodyData +0x33、×値 ÷ 100）を掛け、AP には頭の形の値（headData +0x0C）を足す。
5. 世代の固定値、アンテナ系統の固定値（符号つき 6 ビット）、レコードの上乗せ分を足す。

幸福度の上限は世代ごとに 20・30・50・75・100・150・200・300・500・999（parameterCap +0 のビット 5〜14）。

### 5.2 名前

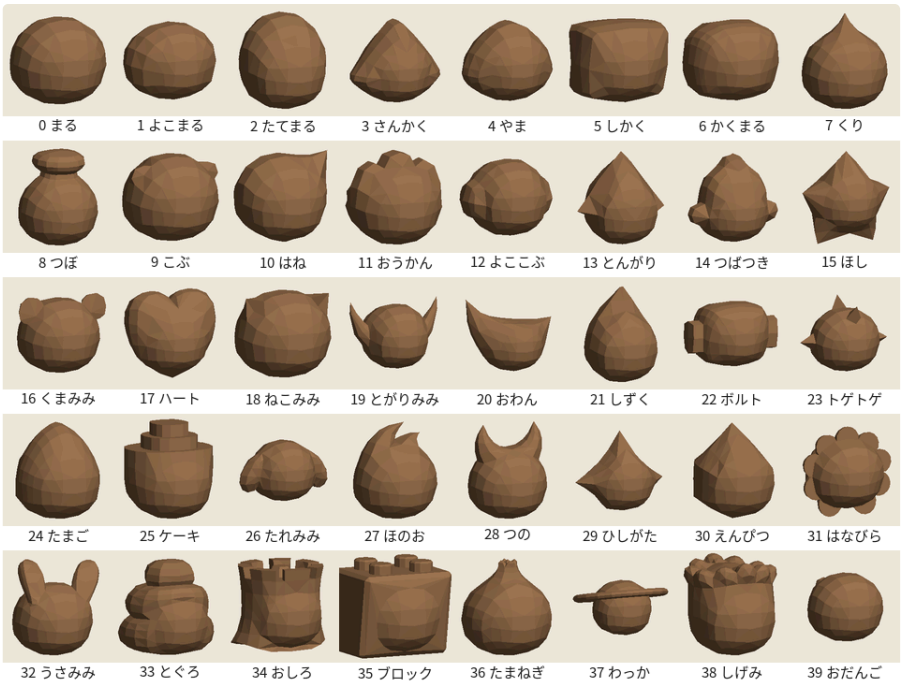
名簿は 2,765 件の五十音順で、使える文字はフォントにある 7,220 字である。すれちがいのプロフィールでは、名前は名簿の番号ではなく文字のまま送られる（3.3 節）。生まれるときの名前は、性別ごとの一覧（男 1,181・どちらでもない 701・女 883 件）から選ばれる。

## 6. 見た目

電波人間の見た目は、頭の模型 40 種と、顔に貼る 2 枚のテクスチャ、体の模様 10 種、色 36 色でできている。セーブの値はそのまま模型や絵の番号になる。

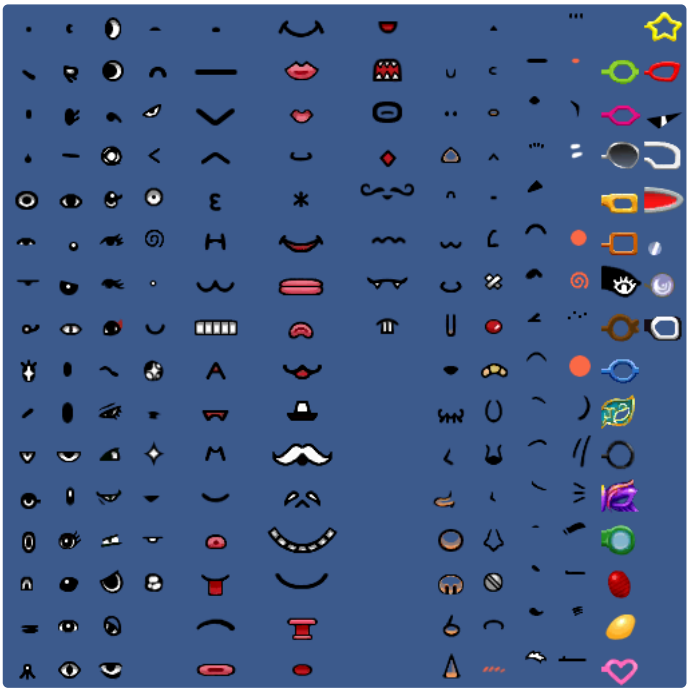
### 6.1 頭の形（+0x64）

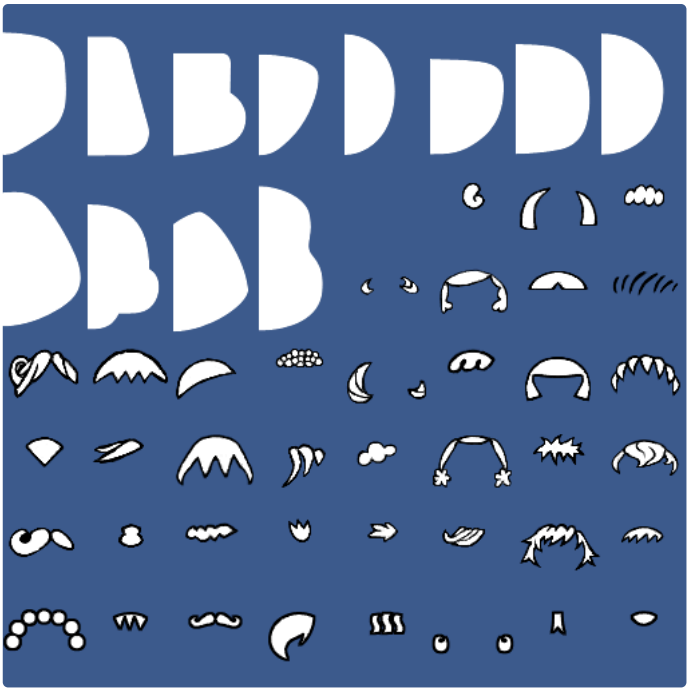
頭の形 i は模型 15920000/hum_head_(i+1).bch に対応する（headData.bin の +4 が模型のハッシュ）。headData は 71 行あるが、模型があるのは 0〜39 だけである。ゲームの中に頭の形の名前はないので、模型を描いて形から呼び名を付けた。




## 6.2 顔のパーツ

顔の絵は本体 ROM の 96EB0000/hum_N_face_tex.bch にある 512×512 のテクスチャ 2 枚である。parts にはめ・まゆげ・はな・くち・ほおが、face_01 には顔の形（輪郭）と顔にかかる髪が入っている。頭の模型 hum_head_proj.bch のマテリアル（Brow・Eye・Nose・Mouth・Cheek・Skin・Hair）がこの 2 枚を貼り、番号ごとにテクスチャの位置をずらして絵を選ぶ。





ずらす量の表は 0x1907f4 が起動時に作り、0x26cd20 がマテリアルに設定する。元の位置は各マテリアルの頂点の UV から求めた。

| パーツ | 元のマス（px） | 番号 i のずれ | 作成画面の範囲 | 0 の意味 |
|---|---|---|---|---|
| め +0x68 | (0,0) 32×32 | 右へ 32×(i÷16)、下へ 32×(i mod 16) | 0〜47（48〜63 は表情用） | 目の絵 |
| まゆげ +0x67 | (256,256) | 右へ 128（i ≥ 16 は 160）、下へ 32×(i−8)（i ≥ 16 は i−12） | 0〜19 | なし |
| はな +0x69 | (224,0) | 右へ 32×(i÷16+3)、下へ 32×(i mod 16) | 0〜31 | なし |
| くち +0x6A | (96,0) 64×32 | 右へ 32×(2×(i÷16)+1)、下へ 32×(i mod 16) | 0〜39（40〜47 は空白） | くちの絵 |
| ほお +0x6B | (288,0) | 右へ 128、下へ 32×(i+4)（i ≥ 8 は i−12） | 1〜11 | なし |
| 顔の形 +0x65 | (448,0) 64×128 | 左へ 64×列、下へ 128×(i÷8)。左右対称に貼る | 0〜15 | 丸い輪郭 |
| 顔にかかる髪 +0x66 | (0,256) 64×64 | 0x1907f4 の式（51 通り） | faceData 経由 | なし |

この対応は 2 つの根拠で確かめた。第一に、作成画面の一覧（createSelect*.bin）に載る番号で空白になるのは各パーツの「なし」だけで、一覧にないくち 40〜47 が空白になる。第二に、生まれる電波人間の 85% が持つほお 0 と 80% が持つ髪 0 が、どちらも空白になる。なお、テクスチャを 3DS の向きのまま展開すると上下が逆になり、この 2 つがどちらも成り立たなくなる。

## め（+0x68）

0〜47 が作成画面に出る番号。48〜63 は表情（まばたき・笑い目など）用。



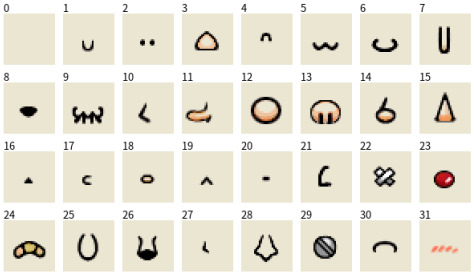

## まゆげ（+0x67）

0 = まゆげなし。作成画面に出るのは 0〜19。



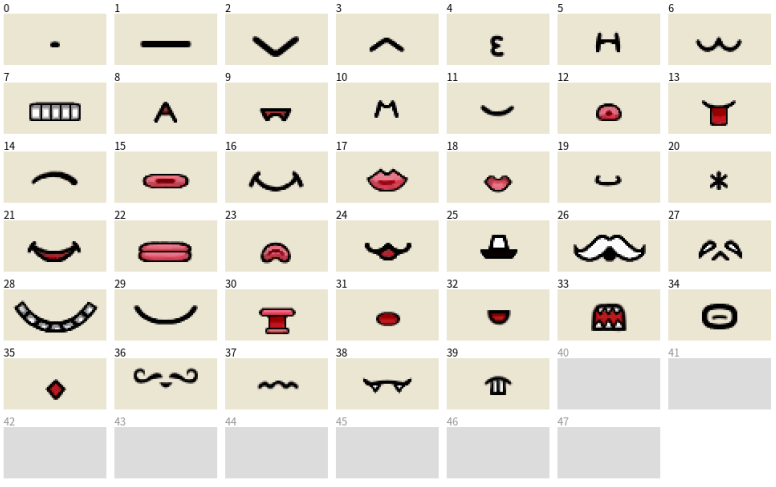

## はな（+0x69）

0 = はなし。作成画面に出るのは 0〜31。



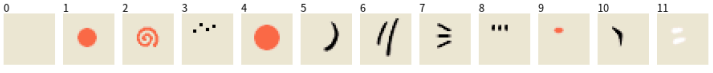

## くち（+0x6A）

作成画面に出るのは 0〜39。40〜47 は空白で使われない。




## ほお（+0x6B）

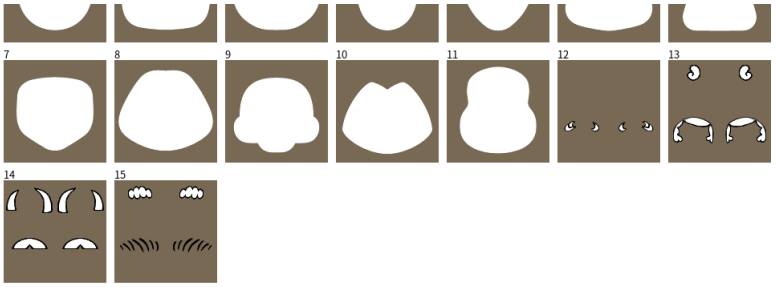
0 = ほおなし（生まれる電波人間の 85%）。作成画面に出るのは 1〜11。




## 顔の形（+0x65）

顔の輪郭。白い部分が肌の色になる（左右対称）。12〜15 は模様入り。

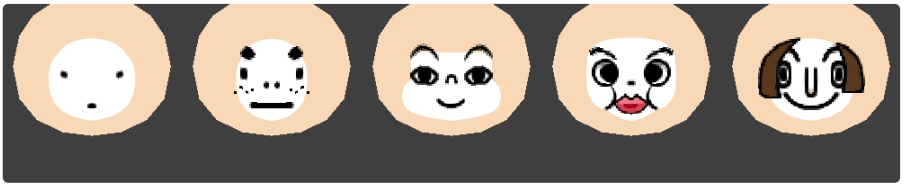




顔にかかる髪（+0x66）

0＝なし（生まれる電波人間の 80%）。茶色の部分が髪の色になる。

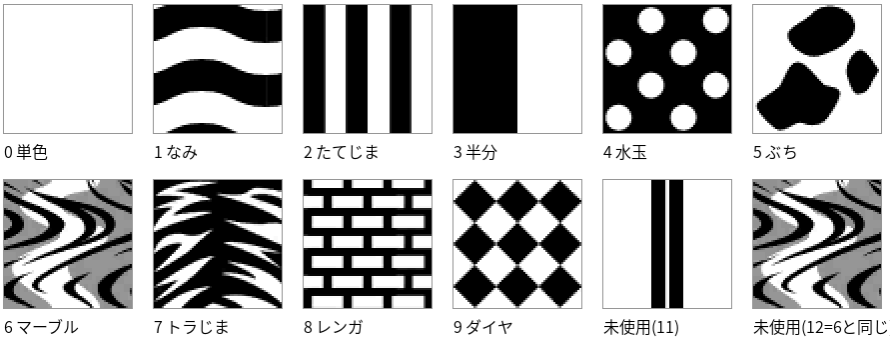




目の表情（まばたきなど）は、別の表 0x4fd940（14 通り）を 0x2da5ec が一時的に上書きする。顔の形と顔にかかる髪は、作成画面の番号（createSelectFace、0〜63）から faceData.bin で「形と髪の組」に変換される。

### 6.3 体の模様（+0x70）

模様は bodyPattern.bin の行ごとのテクスチャ（body_ptn_01〜10）で、白い部分が体の色 1、黒い部分が体の色 2 になる。v0.2 は 0〜6、v17 は 0〜9。テクスチャ 11 は未使用、12 は 7 と同じ絵である。色 2 が「なし」か「レア」、または色 1 と 2 が同じだと、模様は見えない。



### 6.4 体の色（+0x71・+0x72）

色の表 270f3800 は 39 行で、0〜2（なし・脱色・レア）を除く 36 色が 12 系統 × 3 段階（普通・こい・うす）に並ぶ。+4 の値が系統の印（1 くろ、2 あか、4 みずいろ… 0x800 ぎん）で、遺伝の計算に使われる。体の色を変えると属性たいせいも変わる。




## 7. アンテナと技、アイテムとそうび

アンテナの系統は v0.2 が 107、v17 が 121 である。v17 は v0.2 をそのまま含み、66 系統に Lv251〜451 の技を足し、107〜120 番を新しく加えている。

### 7.1 アンテナの表（antennaGroup.bin）

| 場所 | 中身 |
|---|---|
| +0x00 | HP・AP への固定の足し引き（符号つき 6 ビット × 2） |
| +0x04 | 技 6 つ（0x80000000 + 技の番号） |
| +0x1C | 属性の印（1 無、2 火、4 氷、8 風、16 土、32 電気、64 水、128 光、256 闇） |
| +0x1E | 下位 4 ビット = 子どもに受けつがれる重み（全系統 1） |
| +0x22 | 各技を解放するレベル 6 つ（使わない枠は 1000） |
| +0x2E / +0x2F | 「祖父母 4 人」判定の番号と結果（治療の 11 系統→なおす） |
| +0x30 / +0x31〜 | 組み合わせの確率（%）/「相手の系統・結果の系統」6 組（第 11 章） |
| +0x3D〜+0x41 | 成長（HP・AP・こうげき・ぼうぎょ・すばやさ、26 = ×0.80、126 = ×1.00、246 = ×1.24） |
| +0x42〜+0x47 | 技ごとの印（v17 で追加。意味は未解明） |

技の表（v17 は 044d5000 の 405 件）に名前・種類（お得、回復、蘇生、治療、増強、補助、攻撃、召喚）・説明がある。解放済みの段階（+0x95）は「レベルが解放レベル以上の技の数」で、性格の上位が 8 なら 2 段階目以降を 3 レベル早く覚える。使える技（+0x62）はいまの段階の技で、段階 0 では 1（アンテナのねっこ）。

「つかまえる」系統（106）で捕まえたモンスターは、レコード +0x9C にモンスター表 4c2bd400 の番号として入る。「つかまえる 5 ばいでホワイトホーンを捕まえた」セーブで 186 と一致した。

### 7.2 アイテム

アイテムは v0.2 が 1,442 種、v17 が 3,242 種で、番号は版が違っても共通である。v17 で増えた 3000 番以降は、フラグではなく予備領域にしまわれる。

| 内容 | 3000 番より前 | 3000 番以降（k = 番号 − 3000） |
|---|---|---|
| 所持数（最大 99） | 29[番号] | 177[1023 + k] の下位 16 ビット |
| ステージで拾った数 | 30[番号] | 177[1023 + k] の上位 16 ビット |

| 内容 | 3000 番より前 | 3000 番以降（k = 番号 − 3000） |
|---|---|---|
| 入手したことがある | 144[番号] | 177[2023 + k ÷ 32] の k mod 32 ビット目 |
| 累計購入数 | 152[番号] | 177[2055 + k] |
| 新着マーク | 158[番号] | 177[2555 + k ÷ 32] のビット |

itemDataCore.bin（1 件 60 バイト）の主な中身は、+0x00 そうび番号、+0x04 買値、+0x08 売値、+0x28 説明文の番号、+0x32 種類。種類の上位 4 ビットは、0・1 どうぐ、2 たいせつなもの、3 しょくぶつ・たべもの、4 つり、5 しまのかざり、6 へやのかざり、8〜13 がそうびの場所（かお・くび・うで・あし・せなか・ふく）。

### 7.3 そうび

そうびしているものは、レコードの 6 か所に「0x80000000 + アイテム番号」で入る（+0xC0 かお、+0xAC くび、+0xB0 うで、+0xB4 あし、+0xB8 せなか、+0xBC ふく）。能力の数字はレコードには書かれず、戦闘のたびに計算される。

- そうび 1 つにつき効果が 2 枠あり、それぞれ「種類・パラメータ・値」でできている。効果の表は場所ごとの equipInfo_*.bin。
- 種類から効果名への対応は、プログラム 0x165f60 の 119 件の表が効果の表（2bd17000、192 件）の行を指す。例：3 = クリティカル、5 = こうげき倍率、52 = 能力の足し算。
- 種類 9、33〜35 は属性や状態異常を選ぶ。属性の順は「1 火、2 氷、3 風、4 土、5 電気、6 水、7 光、8 闇」。種類 64〜68 は actionData.bin の行を指す（HP 自動回復、毒ボディ、一撃必殺など）。
- そうびは 1,733 品あり、すべての効果に名前が付いた。

## 8. 激レア・仲間の NPC・捕まえたモンスター

激レアは 6 種類の表から作られ、どれも 1 人 120 バイトの同じ形式である。作る処理は 0x2e97ac で、まず第 10 章の普通の生成で土台を作り、そのあと表で決まった部分を上書きする。

| 表 | 人数 | 種類 | +0x60 の印 | キャッチ済みの記録 | 確度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常（激レアキャッチ） | 79 | 0 | なし | 165 番 | 確定 |
| 季節イベント（Limited_1〜12） | 6 × 12 | 2 | 0x8000 | 166 番（季節が変わると消える） | 確定 |
| Geki | 55 | 1 | 0x800 | 予備領域 464〜467 | 推定 |
| コラボ | 1 | 3 | 0x4000 | 予備領域 432 | 推定 |
| 配信（チェックインで届く） | 132 | 5 | 0x2000 | なし | ほぼ確実 |
| 次世代ワールドホビーフェア（Mac） | 13 | 7 | 0x1000 | なし | 確定 |

- Mac の表は、会場の Wi-Fi アクセスポイント（macConversion.bin の 103 件、すべて 00:22:CF:…）を読んだときに使われる。普通の生成が MAC を照合し、一致すれば 0x2e97ac を種類 7 で呼ぶ。
- 種類 0〜3 は「表の版」を予備領域に覚えており、版が変わるとその種類のキャッチ済みをすべて消す（0x304084）。
- 1 人分の中身は、名前とイベント名、世代と転生上限の範囲、体の模様と色の候補（各 3 つまで）、そうび 8 か所とそれぞれの確率（%）、レベルの範囲、アンテナ、どこをランダムにするかのビット、性格（15 ならランダム）、表の版と出やすさ、頭の形と顔パーツ（値 − 1 を使い、0 はランダム）。
- 通常の 79 人は v0.2 と同じ顔ぶれで、出やすさ（+0x5F）だけが変わっている。

### 8.1 季節の激レア

82[441] が季節の番号である。季節が始まるとチェックインがイベント 136 番と 134 番を開催し、441 に季節の番号を書く。開始日はチェックインの日付条件から読んだおおよその日。

| 番号 | 季節 | 開始 | 激レア 6 人 |
|---|---|---|---|
| 1 | お正月 | 1/1 | ダイコク・シンジ・カグラ・カガミ・マツキチ・ガンタ |
| 2 | バレンタイン | 2/14 | ショコラ・ミント・ココア・ガトー・ランジュ・フラン |
| 3 | エッグハント | 3/18 | うさぎ・こがねまる・しろがねまる・モイス・フローリィ・キラ |
| 4 | スプリング | 4/7 | ビシット・ヒカリ・ハルカ・ハルト・カレン・ケイスケ |
| 5 | ゴールデンウィーク | 5/5 | ムサシ・キンタロ・モモ・ヒビキ・ハルナ・ショウ |
| 6 | 梅雨 | 6/13 | アイコ・レイラ・ジョー・テルル・ガモン・アオコ |
| 7 | アニバーサリー | 7/23 | マルオ・ゴチリン・ショウコ・バン・ミスター・アニー |
| 8 | 夏休み | 8/3 | テン・イチロウ・カワタロウ・ミナト・ナギサ・カモメ |
| 9 | お月見 | 9/2 | マルーン・ナスミ・ピオーネ・ミツキ・モッチ・メイゲツ |
| 10 | ハロウィン | 10/24 | ルフィン・ミイナ・マジョカ・ケン・キョウ・ルージュ |
| 11 | オータム | 11/23 | ケイタ・ヨウジ・ソラ・クレハ・ギンコ・グラ |
| 12 | クリスマス | 12/18 | クリス・サンタ・ミサ・ホリー・スノウ・グルート |

### 8.2 仲間にできる NPC（種類 9）

ステージで仲間になる NPC は仲間の表 34574800（v17 は 1 行 0x78 バイト、v0.2 は 0x20 バイト）から作られる。見た目と技は表から読まれ、セーブには名前・レベル・経験値と表の番号（+0x60）だけが入る（+0x04 = 1、+0x06 = 0x94、+0x0C = 1、+0x78 = HP 1）。仲間になるとフラグ 5 番と 32 番が 1 増え、表の +0x4C が示す 82 番のフラグが 2 になる。ジェッソが仲間になった実セーブで 82[37] = 2 を確かめた。このフラグが 2 のステージには、その NPC はもう出てこない。

### 8.3 捕まえたモンスター

+0x9C はモンスター表 4c2bd400 の番号（0 = なし）で、ゲームは 0 でないとき「呼び出す・逃がす」を出す。モンスター表の一覧にはメイン・エクストラ・定期イベント・特別イベントの 4 種類がある。

## 9. ステージ・イベント・季節・チェックイン

### 9.1 ステージの番号と状態

ステージは 19・20・21 番の配列（クリア・状態・クリア回数）で管理される。番号は「種類ごとの先頭（その他 0・メイン 10・試練 50・イベント 200）＋ステージ一覧 9aa8d000 での並び順」で決まる。状態の 101 は「遊べる」を表す。v0.2 のイベント欄は、以前の版の表では 1 つずれていたので直した。

### 9.2 ステージ別フラグ

ステージのプログラム部品 contents0000〜0126.cro（127 個）が本体の ScriptFlag 系関数を呼ぶ場所をすべて抜き出し、定数で渡される番号をステージごとに一覧にした。定数で取れた呼び出しは 2934 件で、部品の中の値を使うため取れなかったものが 691 件ある。

| 関数 | フラグ | 使われている番号 |
|---|---|---|
| Get/SetScriptBitFlag | 81 番（1 ビット） | 約 460 個、0〜676 |

| 関数 | フラグ | 使われている番号 |
|---|---|---|
| Get/SetScriptByteFlag、MultiByteFlag | 82 番（1 バイト） | 約 290 個、0〜447 |
| IsClearMapGroup / ClearMapGroup | 83 番（1 ビット、700 個） | ステージ k が k 番を書き、島（contents0）と本体が読む |
| Get/SetScriptState、ExternalState | 中断データの一時領域 | マップごとの仕掛けの状態 |

- 実セーブと照らし合わせると、83 番は 1〜10 と 55〜57 が 1、81 番の 26〜35 はメイン 1〜10 の「入った」印だった。
- 82 番の値はステージ内の段階（0 / 1 / 3 など）で、書き込まれる定数も一覧にした。
- 試練 24 個の 83 番が 10 個以上立つと、本体はさらに 81 番の 348 を調べる（島の状態の判定）。
- 本体が直接読む番号は、81 番の 25・348・463・676（ワープゴール）、82 番の 441（季節）・442（福袋）・443（ブティックの回）・446・447（配信の版）、83 番の 80・100・103・106・109。
- 近くに出る会話文をステージの会話表（使われる ID を最も多く含む t11 表）から引き、282 件にヒントを付けた。
- v0.2 と v17 で番号の割り当てはほぼ同じで、v17 では番号が足されているだけである。

ステージ中だけ使う第 2 のフラグ領域 flagDataContents が、中断データ側の 0x1AC454 から 511 バイトある（通常のセーブにはない）。

| 番号 | 大きさ | 中身 |
|---|---|---|
| 0 / 1 | 1 ビット / 32 ビット | 不明 |
| 2 | 2 ビット（初期値 3） | 船の種類（GetShipType / SetShipType） |
| 3 | 500 × 2 ビット | ScriptState。マップの割り当てはステージ内の表 a7311800 の +0x28（先頭）と +0x2A（個数） |
| 4 | 500 × 2 ビット | ExternalState（3 番と対になる実際の状態） |
| 5 | — | 不明 |

### 9.3 イベント

イベントは「番号ごとの開始日時と期間」だけで管理されている。23 番が開始日時（2000/1/1 からのミリ秒）、24 番が期間（ナノ秒）で、500 枠ある。開催中かどうかは本体の時計で判定されるため、23・24 番に値を書けばサーバーがなくても開催できる。

- 0〜99 番はイベントではなく、島の通信相手ごとの待ち時間である（0〜49 が 24 時間、50〜99 が 60 日）。
- v0.2 では 112 がイベントキャッチ、113・114 が期間限定ショップ。
- v17 では 100〜161 番がイベントで、そのうち名前の分かったものは次のとおり。

| 番号 | v17 のイベント |
|---|---|
| 100 / 110 / 148 | ブーストゲット 初級 / 中級 / 上級 |
| 101 / 102 | ダブルアップ / フィッシング |
| 103〜105 / 155 | 経験値アップ 初・中・上 / 超級 |
| 106 | ジュエルゲット！ |
| 107〜109 / 156 | ゴールドアップ 初・中・上 / 超級 |
| 111 / 157 | ごちそう / ごちそう特別編 |
| 115 / 147 | 幻帝のどうくつ / 幻帝 真 |
| 116〜123 | 属性チャレンジ（闇・火・水・風・電気・土・光・氷） |

| 番号 | v17 のイベント |
|---|---|
| 124 | お正月 |
| 125〜128 | エッグハント、謎のピラミッド、母の日、雨降り農家 |
| 129 / 130 / 131 | モンスターコロシアム / 電波人間コロシアム / 釣りチャレンジ |
| 132 | クイズ大会 |
| 133 / 134 | ジュエル関連（推定） / イベントショップ（推定） |
| 136 / 137 | イベントキャッチ（季節の激レア） / もう一つのキャッチ（推定） |
| 138〜141 | オバケ地底人、洋菓子店、カカオ泥棒、プチジュエル |
| 142 | でんぢゃらす王国 |
| 143〜145 | 勤労の像、クリスマス、連続バトル |
| 146 | あの先生 |
| 149 / 150 | モンスター大発生 / チーム対抗 |
| 151 / 152 / 154 | コレクターズブティック / 神経衰弱 / パーツのボタン（推定） |
| 158 / 159 / 161 | ハロウィン 仮装の珍客 / ダークネスじーさん / 福袋ショップ |

112〜114、135、153、160 は v17 では使われていない。

### 9.4 チェックイン

チェックインの表 checkinData_JP は 241 件で、1 件 84 バイト。「条件 4 つ」「お知らせ文」「何をするか（+0x38）」「パラメータ 5 つ」でできている。条件の種類は曜日（57）、日にち（58）、日付の範囲（66・87・94・97）など。「何をするか」の振り分けは 0x3023e8 にあり、主なものは次のとおり。

| 値 | 動作 |
|---|---|
| 1 / 2 / 6 | ジュエルを配る / アイテムを配る / お知らせ |
| 3 | ステージの状態を変える |
| 8 / 9 / 10 | フラグ 81・82・83 番に書く |
| 16 | 予備領域に書く |
| 19・27・30・33・37・39 | 日付つきでイベントを開催する |
| — | 配信の激レアを届ける（種類 5） |

季節の切り替え（第 8.1 節）もチェックインが行っている。サーバーの代わりにこの表がゲームの「年間スケジュール」になっている、と言える。

## 10. 電波人間が生まれる仕組みと確率

普通の電波人間は 0x2c3030 で作られる。材料は Wi-Fi アクセスポイントの MAC アドレス（6 バイト）で、その SHA-256 の 256 ビットを区切って各要素を抽選する。そのため同じアクセスポイントからは毎回同じ電波人間が生まれる。区切ったビットはどれも重ならないので、各要素は互いに独立している。




生成の流れ · 0x2c3030 の逆アセンブルから

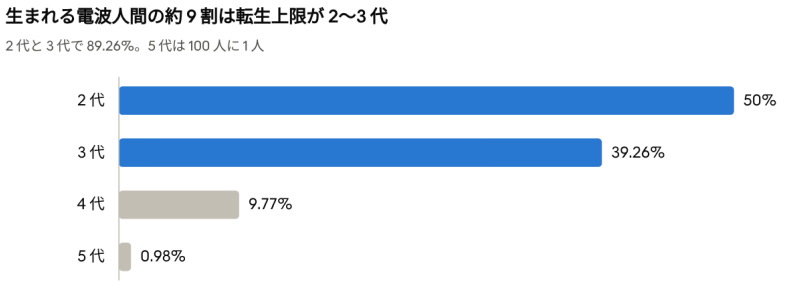
- 抽選の表は createRarityLot.bin（21 行。1 行は「合計・重み 5 つ」で、余りは 6 番目の結果）。引く関数は 0x2a1fa0 で、引数は表の行番号とビットの値。
- 候補の一覧は 012A000A/createSelect*.bin（1 行 =「個数 + 番号の並び」）。ただし AntennaGroup は個数が +0x19、BodyColor は 32 ビットの並びで個数が +0x40、名前は 16 ビットの並び。どの行を使うかは、プログラムの表 0x4a34a8〜0x4a37b0 が「性別 × 顔立ちの系統」の 9 通りで決める。
- MAC が macConversion.bin（103 件、00:22:CF:…）に載っていれば、普通の電波人間ではなく決まった激レアになる（第 8 章、種類 7）。
- ランダムな MAC を作って呼ぶ場面もある（0x32d340）。そのときアンテナ付きの指定があれば、アンテナは 1〜120 から均等に選ばれる。

確率は、ビットの区切り方と表の重みからツール genprob.py で厳密に計算した（どのビットの組み合わせでも 1 通りに決まるので、全組み合わせを数えた値である）。

| 要素 | 確率 |
|---|---|
| 性別（+0x76 下位 4 ビット） | 男 59.4%・どちらでもない 10.9%・女 29.7%（名前の一覧も性別で変わる） |
| 顔立ちの系統（+0x76 上位） | A 46.9%・B 7.8%・C 45.3%（顔パーツと頭の候補が変わる。意味の名前は不明） |
| アンテナ（+0x94） | なし 72.75%。1 段目の 11 種（ちょっとかいふく・ちょっとふっかつ・げどく・やまかじ系の複合など）各約 1.83%、2 段目の 13 種 各約 0.38%、治療の 10 種 各約 0.16%、3 段目の 13 種（ひのたま・とがったこおり など）各約 0.045%、お得の 6 種（ちょっとおたから・ちょっとゴールド など）各約 0.016% |
| 体の色の系統 | アンテナの属性と同じ色 42.48%・ほかの基本色（8 色から均等）55.76%・こい／うすい色 1.64%・ぎん系 0.098%・きん系 0.012%・もも系 0.012%。アンテナなしは「無属性 = くろ」扱いなので、全体ではくろが 37.4% |
| 体の色 2・模様 | いつも なし・単色 |
| 体格（+0x6D） | 中くらいの 9 種が各 7.4%。小さい体（0〜4）は約 1.3〜1.8%、特に小さい体になる特別枠が 1.56% |

| 要素 | 確率 |
| --- | --- |
| 肌の色（+0x73） | アクセスポイントのメーカー（vendor.bin の 16,121 社）で分かれる。区分 1 なら 1・2・3 が各約 30%、0・4・5 が各約 2.6%。区分 2 はその逆。表にないメーカーなら 0・1・2 が約 1/3 ずつ |
| 髪の色（+0x74） | 0〜5 が各 14〜17%（合計 92.2%）、6〜11 が各 1.1〜1.4% |
| ほお（+0x6B） | なし（0）85.4%、1〜11 が各 0.3〜2.1% |
| 顔の形・顔にかかる髪（+0x65・+0x66） | createSelectFace の番号から faceData.bin（128 件）で 2 つ同時に決まる。顔にかかる髪が「なし」になるのは 80.5% |
| 頭・め・まゆ・はな・くち | 候補の一覧から均等（ビットの余りで少し偏る）。頭 33 種は 0.5〜5.3%、め 48 種は 0.7〜4.0%、まゆ 20 種は 2.0〜7.4% |
| そうび | 抽選表 17 番が「なし 100%」なので付かない |
| 性格 | 付かない（0） |

転生上限の分布は次のとおりで、上限の高い電波人間ほど珍しい。




genprob.py の厳密計算 · 転生上限 4 通り

すべての値の確率は 電波人間_出現確率.csv（394 行）にまとめた。

## 11. 子どもへの受けつがれ方

子づくりは 0x32c460 で行われる。両親は同じ世代（+0x82）でなければならず、子の世代は親 + 1 になる。+0x84 の下位 2 ビットは「あと何回子づくりできるか」である。乱数は MAC からの生成と違い TinyMT（0x3061b4）を使うので、同じ両親でも毎回結果が変わる。

| 要素 | 受けつがれ方 |
| --- | --- |
| 顔パーツ 8 項目（顔の形と顔にかかる髪、まゆ、め、はな、くち、ほお、肌の色、髪の色） | それぞれ 1/2 でどちらかの親から。そのあと、両親で違う項目を 1 つ選んで親 A から取り直す（全部が親 A からだったときだけ親 B）。片方の親とまったく同じ顔にならないようにする処理 |
| 頭 | 1/2 でどちらかの親。ただし headData.bin の [親 A の頭][15 + 親 B の頭] に「変化先」があれば、変化先の +0x0E の確率でそちらになる（例：頭 26 どうし → 頭 32 が 10%） |
| 体格 | 体格 = 5 × 高さ + 幅。高さと幅のそれぞれを、両親の値のあいだから均等に選ぶ |

| 要素 | 受けつがれ方 |
|---|---|
| 体の色 | 両親とも模様なしなら bodyColorGenetic.bin（78 件）で決まる。例えば くろ × あか は「くろ単色 15%・あか単色 15%・くろとあかの 2 色 70%」。両親のレベル（+0x96）が同じだと別の確率の組になる。片方でも模様があれば、親の色の組を丸ごともらう（bodyColorData の重みで選ぶ）。ただし両親のレベルが同じなら、70% で 4 色から 2 色を混ぜる |
| 模様 | bodyPattern の +4 の重みで選ぶ |
| アンテナ | 次の節の順に判定する |
| 転生上限 | 親の上限を重み「9 − 上限の値」で選ぶので、上限が低いほうが選ばれやすい。選んだ上限が子の世代より低ければ、子の世代になる |
| 能力の引き継ぎ（+0xA6〜+0xAB） | 両親の大きいほう + 両親の +0xA0〜 の合計 ÷（4・6・8 のどれか） |

### 11.1 アンテナの受けつがれ方

アンテナは次の順に判定され、先に当てはまったもので決まる。

1. 祖父母 4 人が 4 種類の違う治療アンテナを持っていれば、なおす が確定する。
2. 両親の組が antennaGroup の組み合わせ表（+0x30 が確率、+0x31〜 が「相手と結果」の組 6 つ）に載っていれば、その確率で特別なアンテナになる。例：やまかじ × あられ → 50% で 炎氷系 か 氷炎系。ちょっとおたから どうし → 50% で ちょっとレアおたから。
3. それ以外は、どちらかの親のアンテナを 1/2 で受けつぐ（アンテナなしの親からは「なし」）。

第 10 章のとおり、生まれるときに 3 段目やお得のアンテナが付くのは 1 万人に数人しかいない。一方で組み合わせ表にはそうしたアンテナを 50% などの確率で生む組があるので、上位のアンテナは子づくりで得るほうがずっと早いと考えられる。

## 12. 転身（ぜん・あく）

v17 で足された仕組みである。7 世代に達した電波人間は、精霊のほこらで「ぜん」か「あく」に転身できる。転身しても本来の属性はそのままで、それに加えて持つ。転身とリセットのどちらでもレベルは 1 に戻る。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| セーブの場所 | レコード +0x80 のビット 14 = ぜん、ビット 15 = あく（下位 10 ビットは幸福度） |
| 書き換える関数 | 0x32d664（引数 0 = リセット、1 = ぜん、2 = あく） |
| 判定する関数 | 0x2f6b0c（ぜん）、0x2f6a88（あく） |
| 条件 | 0x2cdd64：世代 +0x82 に 1 を足して 7 以上 |

ゲーム内の説明文による効果は次のとおり。

| 転身 | 効果 |
|---|---|
| ぜん | あく属性へのこうげきダメージ 1.5 倍、ふうかくを 1 備える、ふうかく効果 2 倍 |
| あく | こうげきダメージ 1.2 倍、きょうふ 3%、きょうふ効果 1.5 倍 |

- 「精霊のほこらでぜん属性（あく属性）に転身できるようになった！」というメッセージがあるので、転身のメニュー自体は解放式である。会話文には「せいなるオーブ（アイテム 212）を持っていれば『ぜん』の力を得られる」「やみのオーブ（213）なら『あく』」と

あり、解放はオーブの入手と結びついている。ただしコードでの判定箇所はまだ見つけていない。

- 以前の版では +0x80 の上位ビットを「幸福度と印」と書いていたが、そのうちビット 14・15 がこの転身だった。漢字の「善・悪」で文字列を探していたため見落としており、ひらがなの「ぜん・あく」で探し直して見つかった。
- エディタには v12.3 で「転身」の欄を付けた。書き込みでは幸福度の下位 10 ビットと、その他のビット 10〜13 をそのまま残す。

## 13. 増強（能力アップ）の計算式と確率

「増強」はアンテナ技の種類の一つで、つよくなれ・かたくなれ・はやくなれ・かわしやすい系、むてき、こうふん、たくわえる、わざはねかえす、ひっちゅう、トゲトゲ、わざアップ、うけながす、クリティカルUP、〜ガードの 94 技が技の表にある。ただしアンテナ（antennaGroup.bin）で覚えられるのはそのうち 69 技で、みんなたくわえまくり・クリティカルUP 4 種・〜ガード 20 種の 25 技はどのアンテナにも入っていない（表にあるだけで、電波人間は覚えられない）。たくわえる系のアンテナは たくわえる（Lv10）→ みんなたくわえる（Lv71）→ みんなもっとたくわえる（Lv351）で終わる。ここではそれらがバトルでどう効くかを、技のデータとバトルの処理から求めた。

### 13.1 技のデータ

技の表 044d5000（SkillData、405 件）の +4 が行動の表 actionData.bin（5017 件、1 件 44 バイト）の行番号を指す。増強技の行は次の形をしている。

| 場所 | 中身 |
|---|---|
| +0x08 の 10〜17 ビット | 効果の種類（16 こうげき、17 ぼうぎょ、18 すばやさ、19 かいひ、22 こうふん、24 たくわえ、25 むてき、26 反射、30 トゲトゲ、31 必中、60 とくぎ威力、61 クリティカル、64 うけながし） |
| +0x08 の 18〜20 ビット | 成功率の区分（13.3 節） |
| +0x08 の 21〜24 / 25〜28 ビット | 続くターン数の最短 / 最長（13.4 節） |
| +0x14 の上位 4 ビット | 対象（2 = ひとり、6 = 全員） |
| +0x18 | 効果の量（段階や %） |

バトル中の各電波人間は 91 種類の状態の欄（1 つ 16 バイト）を持ち、種類ごとの上限・下限・初期値・組み合わせ方は ConditionData（2bd17000）から取る。種類から行への対応は 0x16720c にある。

### 13.2 能力の段階と倍率

こうげき・ぼうぎょ・すばやさ・かいひは「段階」で上下し、段階は −5〜+5 に収まる。実際の能力値は次の式で決まる（0x2f73f8 こうげき、0x2f7278 ぼうぎょ、0x2f0d3c すばやさ、0x2f5318 かいひ）。

実効値 = 元の値 × 倍率[段階] ÷ 100（端数切り捨て、こうげき・ぼうぎょ・すばやさは 9999 まで）

倍率は battleParameter.bin の表（+0xAC、+0xC2、+0xD8、+0xEE）にある。

| 段階 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こうげき・ぼうぎょ | 15% | 30% | 45% | 60% | 80% | 100% | 150% | 175% | 200% | 225% | 250% |
| すばやさ | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% |
| かいひ | 0% | 10% | 25% | 50% | 75% | 100% | 150% | 175% | 200% | 225% | 250% |

- 技 1 回で上がる段階は、すこし〜 が +1、無印 が +2、すごく〜 が +3、ものすごく〜 が +4、ゲキレツ〜 が +5。みんな系も同じ並びで、みんなつよめになれ +1 から みんなタイタン +5 まで。たとえば ゲキレツつよくなれ 1 回で こうげきは 2.5 倍になる。
- 段階は重ねがけで足し算され、合計が ±5 で頭打ちになる（0x2dc8c8）。すでに +5 の相手に使うと技は失敗する（0x45da34）。

- 「能力が上がらなくなった」状態（種類 20）のあいだは、上げる技が失敗し、能力値の計算でも段階が無視されて 100% になる。
- すばやさの倍率は幅が狭く、+5 でも 1.5 倍にしかならない。逆にかいひは −5 で 0 になる。

### 13.3 成功率

効果を付けるときの成功率は 0x2f5ebc で次のように決まる。

成功率（%）= 基準 × 区分の係数 ÷ 32、0〜99 の乱数がこれより小さければ成功

味方を強める効果では相手の耐性を見ないので、基準はいつも 100 である。区分の係数は battleParameter +0x89〜 にある。

| 区分 | 係数 | 成功率 | 当てはまる増強技 |
|---|---|---|---|
| 0 | 32 | 100% | つよく・かたく・はやく・かわしやすい系のすべて（ひとり・みんな）、こうふん・みんなこうふん、ひとり用のたくわえる・わざはねかえす・ひっちゅう・トゲトゲ・わざアップ・うけながす |
| 2 | 16 | 50% | みんな〜わざアップ、みんなたくわえまくり（どのアンテナにもない） |
| 3 | 11 | 34% | むてき・みんなむてき、みんなもっとたくわえる、みんなわざはねかえす、みんなひっちゅう、みんなトゲトゲ、みんな〜うけながす、クリティカルUP 4 種 |
| 4 | 8 | 25% | みんなたくわえる、〜ガード 20 種（ガードは表の値だけで、実際にはこの式を通らず必ずかかる。15.8 節） |

区分 1・5・6・7 はそれぞれ 75%・12%・6%・0% で、増強技では使われていない。説明文の「成功確率ＵＰ」「さらにＵＰ」は、みんなたくわえる（25%）→ みんなもっとたくわえる（34%）の差を指している。表には「さらにＵＰ」の みんなたくわえまくり（50%）もあるが、覚えるアンテナがない。

能力を下げられる側（相手の技を受けるとき）は、同じ式の基準が受ける側の耐性 t（−9〜+9）で変わる（battleParameter +0x91〜）。

| 耐性 t | −9 | −8 | −7 | −6 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 | 200 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 25 |

### 13.4 続くターン数

効果のターン数は「最短〜最長」から一様に選ばれる（両端を含む、0x2faa98）。最短・最長がどちらも 0 なら切れない。ターンが 0 になると値が初期値に戻り、「元に戻った」と表示される（0x2dca4c）。

| 技 | ターン数 |
|---|---|
| ほとんどの増強技 | 2〜3 |
| ひとり用のわざアップ 4 種 | 3〜4 |
| たくわえる系 | 2 |

### 13.5 種類ごとの効果量

| 効果 | 技の値 | 上限 | 効き方 |
|---|---|---|---|
| こうげき・ぼうぎょ・すばやさ・かいひ | +1〜+5 段階 | ±5 | 13.2 節の表 |
| たくわえる | +1 段階 | 5 | 次の打撃のダメージを 2 × 段階 倍（最大 10 倍） |

| 効果 | 技の値 | 上限 | 効き方 |
|---|---|---|---|
| わざアップ | 115〜155% | 300% | 属性攻撃とくぎの威力の倍率 |
| うけながす | 10〜50% | 100% | 打撃を軽減してその分を返す割合 |
| クリティカルUP | +10〜40% | 100% | クリティカル率に足す想定の値。ただし状態 61 を読む処理がなく、実際には効かない（15.1 節） |
| わざはねかえす | 100% | 100% | 技を反射する割合 |
| むてき・こうふん・ひっちゅう・トゲトゲ | 1 | 1 | ある・なし |
| 〜ガード | +2〜+5 | +9 | マヒ・ねむり・どく・ゆうわく・突然死の耐性 |

### 13.6 ダメージの基本式

増強で上げたこうげき・ぼうぎょは、打撃のダメージ（0x16b0b0）に次の形で入る。

- 通常：基礎 = （こうげき − ぼうぎょ ÷ 2）÷ 2。基礎が こうげき ÷ 16 以下なら 0〜こうげき ÷ 16 の一様乱数（基礎が 0 以下なら 0〜1）。それより大きければ 基礎 ±（基礎 ÷ 16 + 1）の一様乱数。
- クリティカル：ぼうぎょを無視して こうげき × 100% + 1 〜 こうげき × 110% + 1 の一様乱数（battleParameter +0x76・+0x77）。
- そのあと、たくわえるの倍率、属性や技の倍率などが掛かる（全段階は第 14 章）。

例として、こうげき 400 で ぼうぎょ 200 の相手を打つと、基礎 150 で 140〜160 ダメージになる。ゲキレツつよくなれ（+5 段階）のあとなら こうげき 1000 になり、基礎 450 で 421〜479 ダメージ、およそ 3 倍になる。こうげきの倍率は 2.5 倍でも、ぼうぎょ ÷ 2 を引いたあとの値に効くので、ダメージは 2.5 倍より大きく伸びる。

## 14. ダメージ計算の流れ（完全版）

13.6 節の基本式のあとに掛かる補正を、打撃の関数 0x16b0b0 ととくぎの関数 0x16c0c4 を最後まで読んで並べた。打撃はこうげき力で当てる攻撃（ふつうのこうげきと打撃系の技）、とくぎは技の値で威力が決まる攻撃（属性の攻撃技など）である。

どちらも「基礎値を出す → 倍率を順に掛ける → 9999 で頭打ち → こんじょう・うけながし」という順で進む。倍率はすべて「値 × 倍率 ÷ 100（端数切り捨て）」で、掛けるたびに 32,767 で頭打ちになる（0x2f96fc）。

状態の番号は効果の種類の番号と同じで（13.1 節）、名前は状態の表 2bd17000 と戦闘メッセージ 1badc800 から取った。「能力」はそうびやアンテナから付く常時の効果で、番号はそうびの効果の表と同じである。

### 14.1 打撃の流れ（0x16b0b0）

| 順 | 処理 | 中身 |
|---|---|---|
| 1 | 固定ダメージ | 使い手が能力 4「ダメージ」を持つと、その値がそのままダメージになり、2〜11 を飛ばす（能力 5 の倍率だけは掛かる） |
| 2 | クリティカルの判定 | 使い手が こうふん（状態 22）なら必ずクリティカル。そうでなければ、率 =「技の会心率（+4 の 24〜30 ビット）」と「使い手の能力 3（クリティカル）」の大きいほう。0〜99 の乱数がこれより小さければクリティカルになる。ただし使い手の状態 62 と受け手の状態 63 の値（%）の確率で取り消される |
| 3 | 基礎値 | 13.6 節の式。クリティカルなら ぼうぎょ を見ずに こうげき × 100〜110% + 1 |

| 順 | 処理 | 中身 |
|---|---|---|
| 4 | レベル差 | 計算方式（+0x14 の下位 4 ビット）が 4 の技だけ。使い手のレベル L が受け手の基準値 M より低いと × L ÷ M |
| 5 | たくわえる | 使い手が状態 24 で、技の対象（+0x14 の上位 4 ビット）が 2 か 3 のとき × 2 × 段階 倍。使うと状態は消える |
| 6 | 技の威力 | 威力 p（+4 の 16〜23 ビット）が 10 でなければ × p × 10%。p が 10 のときだけ、対象の広さで減る（3 → 80%、4 → 70%、5 → 60%、6 = 全員 → 60%。battleParameter +0x7B〜+0x7E） |
| 7 | こうげき倍率 | 使い手の能力 5「こうげき」 × 値% |
| 8 | 受け手の防御 | 受け手の印（+0x34 の下位 2 ビット）が 1 なら 30%、2 なら 20% に減る |
| 9 | シールド | 受け手が能力 36 を持つか、能力 37「オート防御」がその値% の確率で働くと、シールドの率（0x45ce30）を掛ける。使い手が能力 2「シールド無視」を持つと効かない |
| 10 | 属性 | 14.3 節。耐性の表、属性の状態異常、〜のちから の 3 つ |
| 11 | 最低 1 | 使い手が 必中（状態 31）か状態 32、または技の +8 のビット 0 が立っていれば、1 未満を 1 にする |
| 12 | まもり | 受け手の状態 65〜73（霊・魔・竜・獣・虫・水生・植物・ぜん・あく ガード）。使い手がその種族なら × (100 − 値)% |
| 13 | バスター | 使い手の状態 74〜82（ゴースト・デーモン・ドラゴン・ビースト・インセクト・マリーン・プラント・ぜん・あく）。受け手がその種族なら × 値% |
| 14 | 転身 | 使い手が ぜん で受け手が あく なら × 150%（+0x7F）。使い手が あく なら × 120%（+0x82） |
| 15 | 技の特攻 | 技の +0x2B（対ゴースト）、+0x29（対ぜん）、+0x2A（対あく）が 0 でなく、受け手が当てはまれば × (100 + 値)% |
| 16 | 頭打ち | 9999 |
| 17 | こんじょう | 受け手が能力 38 を持ち、HP が最大の 50% 以上で、ダメージが HP 以上なら HP − 1 にして耐える |
| 18 | うけながし | ダメージが 2 以上で受け手が状態 64 なら、値 v% を使い手に返して残りを受ける（v = 100 なら全部返す）。こんじょうで耐えた分は HP − 1 を下回らない |
| 19 | 追加効果 | ダメージが 1 以上なら、技の追加効果と使い手の能力 67（最大 20 件）を 13.3 節の成功率で判定する |

種族はモンスターの表の +0x8D のビット（4 ゴースト、8 デーモン、16 ドラゴン、32 ビースト、64 インセクト、128 マリーン）と +0x8E のビット 1（プラント）で決まる。ゴーストだけは状態 30 でもゴースト扱いになる（ゴースト化）。

予想ダメージを出すときの印（+0x36 のビット 0）が立っていると、乱数のかわりに最小と最大の平均を使い、クリティカルは起きない。

### 14.2 とくぎの流れ（0x16c0c4）

| 順 | 処理 | 中身 |
|---|---|---|
| 1 | 基礎値 | 最小（+0x16）〜最大（+4 の下位 16 ビット）の一様乱数。計算方式 1 の技は、さらに「レベル × 威力 ÷ 10 + 世代（+0x82）」を足す |

| 順 | 処理 | 中身 |
|---|---|---|
| 2 | レベル差 | 計算方式 4 の技だけ（打撃と同じ） |
| 3 | 受け手の防御 | 30% / 20% |
| 4 | 属性 | 14.3 節 |
| 5 | まもり | 打撃と同じ |
| 6 | 技の特攻 | 対ゴースト・対ぜん・対あく |
| 7 | わざアップ | 計算方式 4 以外で、使い手が状態 60 なら × 値%（13.5 節。115〜155%、上限 300%） |
| 8 | 頭打ち・こんじょう | 9999、こんじょうは打撃と同じ |

とくぎには、こうげき・ぼうぎょ・段階・クリティカル・たくわえる・バスター・転身の倍率・シールド・うけながしが入らない。つまり、つよくなれ系の増強はとくぎの威力を上げず、とくぎを強くするのはレベル・世代・わざアップ・〜のちから・属性だけである。

例として、いちまんど（基礎 1,224〜1,656、威力 8）をレベル 451・9 代（+0x82 = 8）で使うと、基礎値は 1,224 + 360 + 8 = 1,592 〜 1,656 + 368 = 2,024 になる。耐性 −1 の相手なら 120% で 1,910〜2,428、相手がやけど中ならさらに 150% で 2,865〜3,642 になる。

## 14.3 属性の補正

属性は技の +0x28 の下位 5 ビット（1 火、2 氷、3 風、4 土、5 電気、6 水、7 光、8 闇。9 以上は複合属性で別の関数 0x16d608）。ふつうのこうげきでは、使い手が能力 9「〜攻撃」を持つとその属性になる。

1 つ目は受け手の耐性 t（−9〜+10 に丸める）で引く表（battleParameter +0x4C）である。100% より大きいと「こうかばつぐん」、小さいと「いまひとつ」の印が付く。

| 耐性 t | −9 | −8 | −7 | −6 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v17 | 400 | 300 | 250 | 200 | 180 | 160 | 140 | 130 | 120 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 |
| v0.2 | 400 | 325 | 275 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 |

2 つ目は属性の状態異常で、受け手が属性に対応する状態なら 150%（+0xA4〜、7 つとも 150）になる。火 → やけど、氷 → しもやけ、風 → かぜっぴき、土 → どろだらけ、電気 → かんでん、水 → みずびたし、闇 → のろい。光には対応する状態がない（ブラインドは対象外）。

3 つ目は使い手の「〜のちから」（状態 83〜90、属性の順）で、値% を掛ける。

## 14.4 battleParameter.bin のまとめ（v17、372 バイト）

| 場所 | 中身 |
|---|---|
| +0x4C | 属性の耐性倍率 20 個（u16） |
| +0x76 / +0x77 | クリティカルの幅 100% / 110% |
| +0x7B〜+0x7E | 全体攻撃の減衰 80・70・60・60% |
| +0x7F〜+0x81 | ぜん：あくへの倍率 150%、ふうかく 1、ふうかく効果 2 倍 |
| +0x82〜+0x84 | あく：こうげき 120%、きょうふ 3%、きょうふ効果 150% |
| +0x88 / +0x89〜 | 成功率の割る数 32 / 区分ごとの係数 32・24・16・11・8・4・2・0 |
| +0x91〜 | 耐性 −9〜+9 ごとの成功率の基準 200〜0 |
| +0xA4〜 | 属性の状態異常の倍率 150% × 7 |
| +0xAC / +0xC2 / +0xD8 / +0xEE | 段階の倍率（こうげき / ぼうぎょ / すばやさ / かいひ） |

# 15. 未使用・切り捨てデータ

ROM に残っているのにゲームの中で届かないものを、「表にあるがどこからも参照されない」「参照されているが重みが 0 などで選ばれない」「中身がひな形のまま」の 3 つに分けて洗い出した。参照の有無は、表の番号（uid）とプログラム中の定数を突き合わせて調べた。「配信で配られた」可能性は ROM だけでは否定できないので、そういうものはそのように書いた。

## 15.1 どのアンテナにも入っていない技

技の表（405 件）のうち、antennaGroup.bin の 121 系統のどの枠（1 系統 6 枠）にも入っていないものは 28 件で、そのうち 3 件（275・276・404 番）は名前もない空の行である。残る 25 件はすべて増強で、効果の値まで作られている。

| 技 | 効果 | 値 | 成功率 |
|---|---|---|---|
| みんなたくわえまくり（63 番） | 仲間全員の次の打撃を強める（たくわえ +1 段階） | +1 | 区分 2（50%） |
| すこし・無印・かなり・すごく クリティカルUP（380〜383 番） | 仲間全員のクリティカル率を上げる（状態 61） | +10・+20・+30・+40% | 区分 3（34%） |
| しびれ・ねむけ・どく・ゆうわく・とつぜんし ガード、各 4 段階（384〜403 番） | 仲間全員のその状態異常への耐性を上げる | +2〜+5（上限 +9） | 判定なし（必ずかかる。15.8 節） |

実装されなかった理由はコードからは断定できないが、次の状況証拠がある。

- クリティカルUP：技は状態 61 に値を書き込むが、状態 61 を定数で読む箇所はプログラムのどこにもなかった。14.1 節のとおりクリティカル率は「技の会心率」と「能力 3」だけで決まる。読む側が作られていないので、覚えさせても効果は出ないと考えられる（変数を介した読み出しは否定できない）。作りかけで止めた可能性が高い。
- 〜ガード：状態異常への耐性は、そうびの「〜たいせい」や仲間 NPC の能力（マヒさせない、ゆうわくされない、とつぜんしなない など）で既に手に入る。役割が重なるので、アンテナの枠を割かなかったという推測が成り立つ。
- みんなたくわえまくり：たくわえる系統は 3 技（Lv10・Lv71・Lv351）で終わり、枠は空いている。たくわえるは最大 10 倍で、全員に 50% で掛かると強すぎるため、バランスの都合で外したという推測が自然である。

なお、各属性の最上位の攻撃技 8 種（いちまんど、すいせいおとし、おおたつまき、さんろくほうかい、プラズマだま、だいこうずい、レーザーキャノン、やみのこうてい）は、各系統の 6 番目の枠に Lv451 で入っている。解放の数え方（0x2b6988）も技の取り出し（0x2daa58）も 6 枠まで見るので未使用ではない。ただしレベルの上限は世代ごとに 15・30・50・70・100・150・250・350・500・999（parameterCap +4 の 20〜29 ビット）なので、Lv451 に届くのは 9 代以上だけである。

## 15.2 頭の形

headData.bin は 71 行あるが、40〜70 行は模型のハッシュが 0 で、そのほかの値も全部同じ初期値の空き枠である。各行に付く「変化先」の表（第 11 章）も 72 列あり、頭を 71 種まで増やせるように大きめに取って、作られたのが 40 種だけだったと考えられる。空き枠の番号をセーブに書くと、模型がないので頭が描かれないか、読み込みに失敗すると予想される。

模型のある 40 種のうち 7 種（0、20、31、32、35、37、39）は、普通の生成では出ない。頭の抽選（createRarityLot 8 番）は「普通 108・めずらしい 20・特別 0」で、特別の段の候補（createSelectHead 21〜29 行）がちょうどこの 7 種である。v0.2 ではこの行に普通の頭が並んでいたので、v17 で「特別な頭の段」を用意したものの、重みを 0 のままにして封印した形である。このうち 20、31、32、35、37 は子どもの「変化」や激レアで手に入るが、0 は激レアだけ、39 は変化先にも激レアの表にもなく、入手手段が見つからなかった。




### 15.3 顔パーツと生まれつきのそうび

顔パーツの番号には、絵の数より大きい空きがある（め 48〜63、まゆ 20〜31、はな 32〜63、くち 40〜63、ほお 12〜31、顔にかかる髪 40〜50）。これらの番号を描くと絵が出るものもあるが、調べると絵の座標の表が一周して別のパーツを指しているだけで、隠しデザインではなかった。表情用の差分を除くと、作成画面に出ない未使用の顔パーツの絵はない。

顔パーツの絵のうち、どのパーツからも使われない範囲（下の赤枠）には、めがねなど顔のそうびが描かれている。生まれるときにめがねを付ける仕組みも残っていて、createSelectGlass（1 行、めがね 15 種）と createSelectEquip（36 行）があるが、抽選 17 番が「なし 100%」で、createSelectEquip は 36 行すべてが空である。「生まれつきのめがね・そうび」は切り捨てられた要素とみてよい。



### 15.4 アイテムとそうび

アイテム番号を持つ表（ショップ、モンスターの落とす物、報酬、チェックイン、キャンペーンコード、福袋、ステージの宝など）をすべて洗うと、どこからも参照されないアイテムが 157 種あった。このうち 20 種（すいしょうのげんせき、たいほう、せいれいのぞう など島の家具）は島のデータに現れるので入手できるとみられ、残り 137 種を次のように分けた。

| まとまり | 数 | 例 |
|---|---|---|
| ユニコーン・キリン・フェニックス・マーメイド・ケルベロス・ようせいさんのセット | 31 | ユニコーンのつの（3227）、フェニックスマント（3440）、ケルベロスパペット（3548） |
| トレジャー・サバイバル・ウェイトレス・オレンジ・シグナレスのセット | 20 | トレジャーハット（3211）、シグナレスミニ（3391） |
| 説明文がひな形（「〜の説明」） | 16 | ぐんしんのまもり（3285）、ふりそで（3682）、350まんののぼり（3419） |
| ダイヤ・こうきゅうのセット | 12 | ダイヤソード（3403）、こうきゅうふく（3673） |
| ダウンロード数記念（350 万〜500 万） | 8 | 350まんメガネ（3212）、500まんのふく（3718） |
| 勇者（仮）・でんぢゃらす王国の品 | 8 | ゆうしゃのふく（3052）、はなクソード（3540）、でんじゃぐんシールHM（3797） |
| そのほか | 42 | あかおにのふく（2253）、UFO（2739）、コロコロコミック（2746）、きんぱくのこて（3000） |

ダウンロード数記念やコラボの品は、サーバーからの配信で配られた可能性が高い（配信の中身は ROM にない）。説明文が「〜の説明」のままの 16 種は、本文を書く前に作業が止まったもので、「説明文だけ残っている」より「名前だけ決まっている」状態である。

同じように、仲間 NPC の能力でも 20 種の説明文がひな形のままだった（ぼうはんたいさく、おそいがかち、セクシーオーラ、ゴーストあたれ、ＡＰせつやく など）。こちらは実際に仲間になる NPC の能力なので、ゲーム内の説明は別の場所から出している可能性がある。

### 15.5 ステージ・イベント・フラグ

ステージ一覧（v17 は 132 件）のうち、次の 4 件は通常の方法では入れない。

| 番号 | 名前 | 理由 |
|---|---|---|
| 102 | あみだクジ（仮） | イベント番号が 2000（どのイベントにも当たらない仮の値） |
| 130 | EVCK38（未定） | 同じくイベント番号 2000。企画だけ用意したチェックインイベントの枠 |
| 104 | 21.？？？？？？ | 103「21.封印されし塔」と同じ部品を使う、名前を伏せた表示用の行 |
| 109 | 25.？？？？？？？？ | 108「25.試練与えし善の塔」の同様の行 |

イベント番号では、112〜114（v0.2 の名残り）、135、153、160 が v17 のプログラムから使われていない。ステージ説明の表 d3422400 の 50 番には「ダミー設定です。」が残っている。

フラグの使い方は次のとおりで、大部分が空きである。

| 場所 | 大きさ | コードから使われる数 | 使われる中で最大の番号 |
|---|---|---|---|
| フラグ 81（ステージごと、ビット） | 25,000 | 460 | 676 |
| フラグ 82（段階値） | 12,500 | 298 | 447 |
| フラグ 83 | 700 | 113 | 126 |

| 場所 | 大きさ | コードから使われる数 | 使われる中で最大の番号 |
|---|---|---|---|
| 予備領域（32 ビット） | 10,240 | v17 で 104 か所を割り当て | およそ 2,991 |

予備領域はおよそ 3,000 番より後ろ（約 7,200 個、全体の 7 割）がどこにも割り当てられていない。フラグ 81 も 677 番より後ろは使われておらず、更新でステージを足すための余白とみられる。

### 15.6 消えたテキストと開発用のデータ

- v0.2 のテキスト表 ad3a5c00（7 件）は v17 で消えた。「3.妖精伝説の湖」で船を貸す老人の会話で、「孫が妖精を見たと親に話したら、体罰を受けた上、閉じ込められた」「4 つの湖に光る場所のどれかが妖精の住む場所へ続く」「調べる場所を間違えると強力な魔物が現れる」といった筋書きがある。「体罰」という語は v17 の全テキストにはない。
- v0.2 の ba0bd800（2,033 件の住人の会話）も消えたが、こちらは v17 の 3503c000（2,117 件）に移っただけである。
- 戦闘メッセージ 369 番「{name}は　○○になった」、いくつかの表の 0 番の「ダミー」は、仮の文のまま残っている。
- checkin_debug_JP.bin（v0.2 のみ）には「データが見つかりませんでした。LanaiToolにてデータを選択し、再度Aボタンを押してください。」とあり、開発内部のツール名（LanaiTool）が分かる。debugData.bin（2 行）と lottery_npc_00〜02.bin も v17 で消えた。

### 15.7 生成まわり

createRarityLot.bin の重みが 0 で、用意された候補に届かないものをまとめた。

| 抽選 | 重み | 届かないもの |
|---|---|---|
| 8（頭） | 108 / 20 / 0 | 特別な頭の段（createSelectHead 21〜29 行） |
| 10（顔の形） | 103 / 25 / 0 | 3 段目（候補の行も用意されていない） |
| 17（そうび） | 16384 / 0 | めがね・そうびすべて（15.3 節） |
| 20（転生上限） | 0 / 8192 / 6432 / 1600 / 160 / 0 | 上限 1 代と 6 代 |
| 4〜7（激レアの体の色） | 0x2e97ac が使う | 普通の生成では使われない |

候補の一覧のうち、表から一度も選ばれない行は、頭 0・10・20・30 行（と重み 0 の 21〜29 行）、体格 9・19・29 行、顔の形 0・1・11・21 行、肌の色 0・1・38〜41 行、髪の色 0・1・20 行、まゆ・め・はな・くち・ほおの 0・10 行、アンテナ 0・6・7・8 行、体の色 0・55〜63 行、名前 0・1・11 行。多くは「0 行目を使わない」「9 通りごとの区切りに 1 行ずつ空きがある」という作り方の空きで、中身は他の行の写しか空である。アンテナの 6〜8 行にだけある系統（8、10、30、32、34、36、44、46、48、51、59、67、75、91、99、106）は、生まれつきでは付かない（子どもの組み合わせや激レアでは付く）。

生まれたときの特別枠（+0x6E の下位）は抽選 18 番（125 / 1 / 2）と呼び出し側の引数で決まる。

| 値 | 確率 | 出方 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 0 | 97.66% | いつも | なし |
| 1 | 1.56% | 引数が 0 のとき | 体格を小さい体の行（30 行：4・3・2・1・0）から選ぶ |
| 2 | 1.56% | 引数が 0 でないとき | 体格を大きい体の行（31 行：29〜25）から選ぶ |
| 3 | 0.78% | 引数が 0 のとき | 見た目は変わらない（値だけ残る） |
| 4 | 0.78% | 引数が 0 でないとき | まゆ・くち・肌の色の抽選で候補を 1 つずらす |

生成の関数を呼ぶのは、激レアの生成（0x2e97ac）やランダムな MAC を作る場面（0x32d340）など 7 か所で、どの場面が 0 以外を渡すかは一部未確認である。値 3 は効果のない「当たり」で、何かに使う予定だった枞とみられる。

### 15.8 実機で試した結果とその仕組み

エディタの「お試し」タブで 15.1 節の技を電波人間に持たせ、Azahar でバトルしてもらった。その結果をもとにプログラムを読み直した。

| 技 | 実機で見えたこと | プログラム上の動き | 結論 |
|---|---|---|---|
| みんなたくわえまくり | 次の打撃が強くなった | みんなたくわえる と同じ状態 24 を付ける。成功率は区分 2（50%） | 効く |
| すごくクリティカルUP など | 「電波人間たちのクリティカル率が上がった」と表示される。状態の画面は変わらない | 状態 61 に +10〜+40 が入るが、読む処理がない | 表示だけで効かない |
| 〜ガード 20 種 | 「電波人間たちのマヒ耐性がアップ」などと表示され、全員にエフェクトが出る。味方が状態異常にはならない。状態の画面は変わらない | その状態異常への耐性（能力 34）に +2〜+5 を足す | 効くとみられる |

**クリティカルUP が効かない理由。** 技はふつうの増強と同じ処理（0x2f9690 → 0x2f5ebc）で状態 61 に値を入れるので、表示とエフェクトは出る。しかし打撃のクリティカル判定（0x16b358〜0x16b450）が見るのは、使い手の こうふん（状態 22、必ずクリティカル）、技の会心率と使い手の能力 3 の大きいほう、使い手の状態 62（クリティカル率ダウン、その確率で取り消し）、受け手の状態 63（クリティカルガード）だけである。下げる側と防ぐ側は作られているのに、上げる側の状態 61 を読む処理は、定数でも、状態の番号を表から引く処理（状態の表示、敵の行動判断など 28 か所）でも見つからなかった。「かける」と「表示する」までで作りかけを止めた効果と考えられ、アンテナから外した理由もこれだろう。状態の画面に変化がないのは、画面にクリティカル率の欄がないためで、この結論とは矛盾しない。

**〜ガードが効く仕組み。** 技の行動は +0x14 の 4〜11 ビットで「行動の種類」が決まり、行動の振り分け（0x2f9a48）がそれで処理を選ぶ。つよくなれやクリティカルUP は種類 9（増強）、しびれさせる は種類 10（状態異常）だが、〜ガードは種類 13「能力を足す」である。種類 13 の処理（0x2fa010）は、+0x16 を能力の番号（ガードは 34 = 状態異常耐性）、+0x08 の 10〜17 ビットをその引数（マヒ 9、ねむり 10、どく 1、ゆうわく 11、突然死 23）、+0x18 を足す量として読み、上限に達していなければ（0x45c17c）成功判定なしで能力に足す（0x201fdc）。以前「効果の種類が状態異常そのものなので味方が状態異常になるおそれがある」と書いたが、この欄は種類 13 では引数として読まれるので誤りだった。

状態異常への耐性（0x2f8ed8）は、「能力 34（そうびとこの技）」と「その状態異常の耐性の状態（マヒなら状態 54）と全状態異常耐性（状態 59）の組み合わせ」を足し、−9〜+9 に丸める。この値が 13.3 節の成功率の基準を決めるので、+2 で状態異常を受ける確率が 0.8 倍、+5 で 0.5 倍、+9 で 0 になる。能力 34 の上限は +9（状態の表 2bd17000 の 〜たいせい の行）なので、すごく〜ガードを 2 回使えばその状態異常を一切受けなくなるはずである。実機で効いているかを確かめるには、この状態でその状態異常を使う敵と戦うのが分かりやすい。

状態ではなく「能力」（そうびの効果と同じ入れ物）に足すので、状態のアイコンや状態の画面には出ない。ターン数で切れる処理はなく、レベルアップやそうびの付け替えで能力を計算し直すとき（0x2b4f60）に消える。次のバトルまで残るかは未確認である。種類 13 の行動はほかにも 30 件ほどあり（属性耐性を上げる 35 など）、「少しの間、全員のしもやけ耐性が上がる」などのお守りのアイテムも同じ仕組みを使う。ガード技は作りとしては完成しており、アンテナに入らなかったのは、お守りやそうびと役割が重なるためという 15.1 節の推測のほうが合う。

### 15.9 セーブの中の未使用データ

セーブの 1.9MB を区切りごとに調べると、読み書きする処理がない場所と、作りは生きているが今は埋まらない場所がある（第 3 章）。前者は次のとおり。

| 場所 | 大きさ | 根拠 |
|---|---|---|
| 64KB の入れ物（0x0FAD2C と中断側の写し） | 131,072 バイト | 作る・0 で埋める・保存する処理だけ。v0.2 から同じ（3.8 節） |
| ステージ別フラグの種類 0・1・5 | 2,081 ビット × 501 件（約 130KB） | 読み書きする処理がなく、全セーブで 0（3.6 節） |
| 予備のパーティ 3〜5 番（通常 / 中断） | 12,096 バイト | 組の番号を使う処理がない（3.4 節） |
| 踏破記録とステージ別フラグの 127〜499 番 | 432,307 バイト | ステージが 127 個しかない。将来のステージ用の空き（3.5 節） |
| ステージ情報のキャッシュの 128 件目以降 | 197,112 バイト | 700 件の枠に対して 127 件（3.9 節） |
| 予備領域の 3,007 語目以降（通常 / 中断） | 57,864 バイト | FlagDataReserve.bin が割り当てない。v0.2 は 12 語しか使わない |
| フラグの種類 44・77・78・79・84・85・92・97・106・123・138・139・140・148・157・160・161・169 | 計 5,226 ビット × 2 | 読み書きする処理がなく、全セーブで 0。145 番は書くだけで読まれない（付録 F） |
| 検査値ブロックの 0x2078〜0x2087 と 0x208D〜0x208F | 19 バイト | 読み書きする処理がない（3.2 節） |
| 自分のプロフィールの +0x4F4 | 4 バイト | 作るときにも触れない（3.3 節） |
| 電波人間レコードの +0x7C〜+0x7F | 4 バイト × 1,066 人 × 2 | 第 5 章 |

後者は、サーバーやすれちがい通信が必要で今は埋まらない場所である。おしらせ 20 件（16,000 バイト）、受け取ったプロフィール 20 枠（50,240 バイト）、すれちがいの記録（フラグ 99〜105）、チェックインの送信値（フラグ 86〜90・163・164）がこれにあたる。島（42,288 バイト）と家（47,360 バイト）も、手元のセーブでは空だった。

v0.2 の名残は、ステージ情報のキャッシュの形式に見える。古いセーブ（形式 0、47 件）は名前と説明を平文で持ち、v17（形式 4、127 件）は 1 文字ずつ混ぜて持つ。v17 は古い形式を見つけると作り直すので、古いセーブは読み込んだ時点で書き換わる。版の記録（0x2048）も、古いセーブの 0.1 から 17.1 に書き換わる。

## 16. 版の差分（v0.2 → v17）

v0.2 と v17 の RomFS をファイルごとに比べた（193 ファイル）。v17 で足されたもの 94、件数や大きさが変わったもの 77、件数は同じで中身だけ変わったもの 12、消えたもの 10 である。

### 16.1 増えたもの

| 対象 | v0.2 | v17 |
|---|---|---|
| アンテナの系統（antennaGroup） | 107 | 121（66 系統に Lv251〜451 の技を追加） |
| 技（044d5000） | 253 | 405 |
| 行動（actionData） | 2,244 | 5,017 |
| アイテム | 1,442 | 3,242（3000 番以降は予備領域） |
| ステージ | 48 | 132（21〜30 章、新しい試練、季節イベント） |
| モンスターの見た目（monsterDesign） | 296 | 570 |
| そうびの見た目（顔 / 服 / 足 / 手 / 首 / 背中） | 40 / 156 / 54 / 65 / 96 / 104 | 256 / 365 / 206 / 294 / 265 / 347 |

| 対象 | v0.2 | v17 |
|---|---|---|
| 島の家具・町の置物 | 1,737 / 297 | 2,117 / 361 |
| 魚・竿・釣りレベル | 51 / 9 / 100 | 101 / 37 / 150 |
| 食べ物 | 66 | 146 |
| 戦闘メッセージ（1badc800） | 1,961 | 3,531 |
| 予備領域の割り当て | 21 | 104 |
| 激レアの表 | Normal 79、Limited 3 | Normal 79、Limited 10 + 月ごと 12、Geki 55、Delivery 132、Mac 13、Collabo 1 |

足されたファイルの主なものは、チェックインの表（checkinData など 8 つ）、キャンペーンコード（campaignCode* 5 つ）、コロシアム（colosseumDenpa と対戦チーム 30 個）、ランキング（ranking* 4 つ）、モンスターの能力値（monsterParameter* 4 つ）、家（house* 4 つ）、福袋、リサイクル、streetPassWinPrize、itemDataCore（3,232 件）である。

## 16.2 消えたもの

| ファイル | 中身 |
|---|---|
| checkin_debug_JP.bin、debugData.bin | 開発用（15.6 節） |
| lottery_npc_00〜02.bin | NPC の抽選表（6 行ずつ） |
| paintColorData / paintFlowerData / paintItemData | ペイントと花の組み合わせ表。ペイントのアイテム自体は v17 にも 38 種あるので、別の表にまとめ直されたとみられる |
| テキスト ad3a5c00 | 湖の老人の会話（15.6 節） |
| テキスト ba0bd800 | 住人の会話。v17 では 3503c000 に移動 |

## 16.3 変わった数値

能力の段階の倍率は、v17 で大きく弱められた。v0.2 では +5 段階で 3.5 倍だったものが 2.5 倍になり、下げたときも −5 段階で 5% まで落ちたものが 15% で止まる。

| 段階 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こうげき v0.2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| ぼうぎょ v0.2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | 350 |
| こうげき・ぼうぎょ v17 | 15 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
| かいひ v0.2 | 0 | 10 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| かいひ v17 | 0 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |

すばやさは両版とも 50〜150% で変わらない。属性の耐性倍率も弱点側が小さくなった（14.3 節の表）。耐性 −1〜−5 の弱点は v0.2 の 125〜225% から 120〜180% に下がり、耐性 +6〜+9 も 25〜10% から 20〜5% に下がった。

| 表 | v0.2 | v17 |
|---|---|---|
| battleParameter.bin | 352 バイト | 372 バイト。+0x7F〜+0x87 に転身の 9 バイト（150・1・2・120・3・150・115×3）を挿んだので、以降の表は 9 バイトずれる。末尾にも 999・100・60・30・15 の値が足された（用途は未確認） |
| createRarityLot 4・5 行（激レアの体の色） | 20 / 30 / 30 / 12 / 2 / 5 | 15 / 50 / 15 / 12 / 2 / 5 |

| 表 | v0.2 | v17 |
|---|---|---|
| createSelectHead 21〜29 行 | 普通の頭 | 特別な頭 7 種（重み 0） |
| createSelectMouth 3・4 行 | くち 17 あり / 34・36 なし | くち 17 なし / 34・36 あり |
| createSelectAntennaGroup | 1 行目に単属性の攻撃系統（50 ひのたま、58 とがったこおり、102 おどかす など）、3 行目に ばくはつ系（51、59、…、103） | 1 行目が複合・弱体の系統（49 みんなおそめになれ、57 やまかじ など）、3 行目が単属性の攻撃系統になり、ばくはつ系は生成で使わない 7 行目にだけ残った。v17 では 1 行目の系統が各 1.83%、3 行目が各 0.045% なので、最上位技につながる単属性の系統は生まれつきではほとんど付かなくなった（v0.2 でも行と段の対応が同じと仮定） |
| parameterCap 6〜8 行（7〜9 代） | — | 一部の語が少し変わった。レベル上限・幸福度上限は同じ |

特定の画面や仕組みとしては、転身（第 12 章）、チェックインによる年間スケジュール、コロシアムとランキング、家、福袋、セットそうびが v17 で加わった。

## 17. 通信・すれちがい

通信まわりは、受け取ったデータがセーブにどう入るかまでは分かったが、送るバイト列の並びは確定できていない。分かったことをまとめる。

| 項目 | 分かったこと |
|---|---|
| すれちがいの仕組み | 3DS のすれちがい通信の箱（cecd サービス）を使う。OpenAndWrite・OpenAndRead・WriteMessage・WriteMessageWithHMAC・ReadMessage・Delete の命令を包む関数が 0x34e5e0〜0x34f574 に 2 組ある |
| 書き込みのやり直し | ゲーム側の書き込み（0x463ba0）は、箱が使用中を表す 0xC8A10BF0 が返ると少し待って最大 3 回やり直す |
| 画面 | MenuCecRoot・MenuCecList・MenuCecParty・MenuCecMyParty・MenuCecData（届いたパーティーの一覧、自分が送るパーティー、個別の中身） |
| 名前 | すれちがいのプロフィールでは、名前を文字のまま（レコード +0x14 の 24 バイト）送る。名簿の番号（+0x10）は縮めた形に入らない（3.3 節） |
| すれちがいバトルの賞品 | streetPassWinPrize.bin（v17、1 件）。勝つと ふくびきけん（アイテム 2326）を 1 枚もらう |
| コロシアムの相手 | colosseumDenpa.bin（585 人）は 1 人 120 バイトで、激レアの表（lotRareDenpa）と同じ「表の電波人間」の形。colosseumDenpaTeam_rank1〜5_02〜12（30 ファイル、各 3 チーム）が対戦チームの表で、ランク 1〜5 と 02〜12 の 6 組に分かれている（後ろの番号の意味は未確認） |
| ランキング | rankingConfig・rankingPrize（20 件）・rankingStamina（5 件）・rankingWinPrize（129 件、アイテムと個数） |

| 項目 | 分かったこと |
| --- | --- |
| 島どうしの通信 | 近くの 3DS と島を行き来する通信で、イベント 0〜99 番が通信相手ごとの待ち時間（0〜49 が 24 時間、50〜99 が 60 日）を記録する。一緒に釣る処理（CommuEventFishing）や出来事の同期（SendEventSync）もある |

すれちがいで送るデータの中身は 3.3 節のとおりで、自分のプロフィール（0x4E8 バイト）に、パーティ 8 人を 1 人 148 バイトに縮めて入れたものである。HP・AP・幸福度・経験値などは送らない。受け取ったプロフィールは 0x10AD2C の 20 枠に入る。島どうしの通信では、島の配置物と家をそのまま詰めた 0xB1E0 バイトのデータを送る（3.7 節）。cecd への書き込みは仮想関数の表（0x4d935c 付近）を経由するため、メッセージの外側の形（見出しなど）はまだ確かめていない。

## 18. 既知の不具合と仕様の穴

コードを読んで見つかった、説明と動きが食い違う点や、端の条件で変わった動きをする点をまとめた。どれもゲーム内ではまだ確かめていない。

| 項目 | 内容 | 根拠 |
| --- | --- | --- |
| 転身の倍率は打撃だけ | あくの「こうげきダメージ 1.2 倍」、ぜんの「あく属性へのこうげきダメージ 1.5 倍」は打撃にしか掛からず、とくぎには効かない。バスター・たくわえる・段階・クリティカルも同じ | 14.2 節（0x16c0c4 にその処理がない） |
| クリティカルUP が効かない | 状態 61 を読む処理がない。実機でも「クリティカル率が上がった」と表示されるだけで、状態の画面にも変化はなかった。クリティカル率は変わらない（15.8 節） | 15.1 節 |
| 全体攻撃の減衰が掛からない技 | 対象が複数でも、威力の値が 10 以外の打撃技は 60〜80% の減衰を受けない | 14.1 節の 6 |
| 光だけ属性の状態異常で 1.5 倍にならない | 他の 7 属性は対応する状態の相手に 1.5 倍になるが、光の対応は空になっている | 14.3 節（0x2f6f14 の跳び先の表） |
| 途中の頭打ち | 倍率を掛けるたびに 32,767 で止まる。たくわえる 10 倍などで途中で 32,767 に達すると、その後の弱点やバスターは効かず、半減などだけが効く。最後は 9,999 に揃うので影響は小さい | 0x2f96fc |
| 成功率の切り詰め | 値を直接指定する区分 8 では、「基準 × 値」を 16 ビットに、結果を 8 ビットに切り詰めて使う。成功率が 256% を超える組み合わせでは 256 を引いた値になり、「弱い相手ほど効かない」ことが起こりうる。区分 0〜7 では最大 200% なので起きない。現行データで区分 8 がここまで大きくなるかは未確認 | 0x2f68ac、0x2f68c0 |
| すばやさ 0 の行動順 | 行動順の値は「すばやさ × 乱数」で、大きい順に動く。すばやさ 0 は値 0 で普通は最後になる。戦闘の設定（+0x11C のビット 4）で順番を逆にする場合だけ、すばやさ 0 が最も先に動く。いわゆる「0 最速」はその戦闘に限られる | 0x1727b0 |

| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 頭 39 と頭 40 以降 | 39 は入手手段がない。40〜70 は模型がないので、書き換えると表示が壊れると予想される | 15.2 節 |
| 特別枠 3 | 0.78% で当たるが、見た目にも能力にも効果がない | 15.7 節 |
| うけながし 100% | ダメージを 0 にして全部を使い手に返す。無敵に近いが、上限が 100% なので設計どおりとみられる | 14.1 節の 18 |
| 高い技の解放 | 各属性の最上位技（Lv451）は、レベル上限のため 9 代以上でないと覚えられない | 15.1 節 |
| ひな形の説明文 | 仲間 NPC の能力 20 種とアイテム 16 種の説明が「〜の説明」のまま | 15.4 節 |

子どもの転生上限は、親の上限ごとの重み（parameterCap +0 の 1〜4 ビット。上限 1〜10 代で 9・8・7・6・5・4・3・2・1・1）で選ばれる。10 代だけ重みが 0 でなく 1 なので、両親とも上限が高くても重みの合計が 0 になることはなく、ここに穴はなかった（0x32d208）。

## 19. セーブエディタの実装

ここまでの結果は、ブラウザで動く 1 ファイルのセーブエディタ（denpa-save-editor.html、約 1.3 MB）にまとめた。サーバーへの通信はなく、読み込んだ savedata.bin はページの中だけで処理される。顔パーツの絵、頭の絵、体の模様と色、各表の名前はすべて ROM から取り出してページに埋め込んでいる。

### 19.1 構成

| タブ | できること |
|---|---|
| お金・スタミナ | 所持金、ジュエル、スタミナの最大値と回復時間 |
| アイテム | 所持数（3000 番まで）と入手済みの印 |
| 電波人間 | 名前、レベル、経験値、HP・AP、幸福度、世代、転生上限、転身、アンテナと技の段階、そうび 6 か所、見た目のすべて。激レアと仲間の NPC をボックスに追加 |
| イベント・キャッチ | イベントの開催日時と期間、季節、激レアのキャッチ済み |
| ステージ | クリア・状態・クリア回数と、ステージ別フラグ（会話文のヒント付き） |
| すべてのフラグ | flagData.bin の 178 種類をそのまま編集 |
| 解析メモ | この報告書の要点 |







## 19.2 書き込みの規則

- 変えた値は、画面下の「保存」に1件ずつ一覧で出る。保存したときに書き換えるのはその場所だけで、他のバイトは元のまま残す。
- 保存の前に 2 種類の SHA-256（0x2050 とフラグ 1 番）を作り直す（第 3 章）。中断データがあるときは、中断側の写し（電波人間は +0x149B64、フラグは 0x18FC4C）も合わせる。
- 一つのフィールドを他のビットと共有する場所（+0x80 の幸福度と転身、+0x76 の性別と系統など）は、マスクして自分のビットだけを変える。

- 激レアの追加はゲームの 0x2e97ac と同じ手順で行い（ひな形を写し、通し番号、種類 11、作った順の値、名前、イベント名、+0x60 を書く）、フラグ 5 番（通し番号）と 32 番（所持数）を進める。
- ファイルは savedata.zip（中身は savedata.bin）として保存する。

### 19.3 版の歩みと検証

| 版 | 主な変更 |
|---|---|
| v10 | 激レアの追加 |
| v11 | ステージ別フラグの編集 |
| v12 | 仲間の NPC の追加、顔パーツの絵 |
| v12.1 | 見た目欄のレイアウト修正、頭の絵と呼び名 |
| v12.2 | 顔のテクスチャを正しい向き（上下反転）に直した |
| v12.3 | 転身（ぜん・あく）の欄 |

検証は 2 段で行った。まず、ゲームで一点だけ変えて保存した実セーブ（「お金 9999999」「7 代目」「激レア全部」など 20 個以上）どうしを比べて、場所と意味を確かめた。次に、エディタを自動操作するテスト（Playwright）で値を変えて保存し、書き出したファイルの差分が狙ったバイトだけであることと、ハッシュがゲームと同じ計算で合うことを確かめた。最新の版ではこのテストをすべて通過している。ただし、激レアや NPC を追加したセーブ、転身を書き換えたセーブを Azahar で読み込んだ確認はまだしていない（第 20 章）。

## 20. 未解明の点と今後

セーブの編集に必要な場所はほぼすべて分かった。残っているのは、「名前や意味を推定で書いているもの」と「ゲーム内での動作確認」である。

### 20.1 意味が分かっていないもの

| 対象 | 分かっていること | 分かっていないこと |
|---|---|---|
| 顔立ちの系統（+0x76 上位） | 3 通りで、顔パーツと頭の候補の行を切り替える | ゲーム内での呼び方や意味 |
| 生成の特別な枠 | 呼び出し元が渡す引数が 3・4 のとき、抽選の行が変わる | どの場面が 0 以外を渡すか（値ごとの効果は 15.7 節） |
| 転身の解放 | 解放式で、会話文ではせいなるオーブ（212）／やみのオーブ（213）の所持が条件 | 解放フラグの場所 |
| antennaGroup +0x42〜+0x47 | ROM の表で、セーブ編集には影響しない | 中身の意味 |
| flagDataContents 0・1・5 番 | 1 ビット・32 ビット・64 × 32 ビット。読み書きする処理がなく、全セーブで 0（3.6 節） | なし（使われていないと判断した） |
| アンテナの成長 | 5 つの値を持つ | 3〜5 個目が「こうげき・ぼうぎょ・すばやさ」かどうか |
| アンテナ段階の決め方（v17） | v0.2 では 0x28f564 で確認 | v17 の対応する関数 |
| 顔にかかる髪（+0x66） | 白いマスクと茶色の部分が髪の色になる | 頂点色の混ぜ方の設定。createSelectFace（0〜63、22 行）がどの項目の一覧か |
| 激レアの種類 1・3・6 | Geki（1）とコラボ（3）は印からの推定 | 確定と、種類 6 の表 |
| イベント 133・134・137・154 | 使われている | 名前（推定で書いている） |

| 対象 | 分かっていること | 分かっていないこと |
|---|---|---|
| 頭の形の名前 | 頭 0〜39 に模型がある | ゲームに名前がないので、本報告の名前は形から付けた呼び名 |
| ヘッダ 0x04（0xF06111D8） | すべてのセーブで同じ固定値 | 作る処理と意味 |
| プロフィール +0x008 / +0x00C | 保存のたびに変わる 2 語。+0x4E8 / +0x4EC に写しがある | 書き込む処理（すれちがいのメッセージ ID の可能性） |
| 島と家の細部 | 配置物・植物・木・家の並びは分かった（3.7 節） | 配置物の +8、島の +0x5290、家の +0x498・+0x49C。実際に物を置いたセーブでの確認 |
| 版の記録の 2 語目ビット 16〜17 | 古いセーブ 1、v17 は 3 | 意味 |
| フラグの「不明」の種類 | 大きさと、読み書きする関数の場所（付録 F） | 34 種類の意味（3・6・7・11・13〜17・25 など） |

### 20.2 ゲーム内で確かめること

Azahar で次のセーブを読み込み、ゲームが受け入れるかと画面にどう出るかを確かめる。

- ボックスに追加した激レアと仲間の NPC
- 転身を書き換えた電波人間（バトルでの効果も含めて）
- 付け替えたそうび、3000 番以降のアイテム
- 季節イベントの開催（82[441] とイベント 134・136）
- 島に家・植物・家具を置いたセーブで、島の配置物と家（3.7 節）の並びが合っているか

### 20.3 この解析から言えること

このゲームは、「開催日時だけで管理されるイベント」「チェックインの表による年間スケジュール」「MAC から決まる電波人間」という作りのため、サーバーがなくてもほとんどの要素を再現できる。セーブの改ざんチェックは 2 種類の SHA-256 だけで、これを作り直せば書き換えたセーブは受け入れられる。今後は 20.2 の動作確認を済ませ、推定の名前を一つずつ確定させていくことになる。

## 付録: 主なプログラム番地と表の一覧

番地は特に断りのないかぎり v17 の code.bin のもの。

### A. 関数

| 番地 | 役割 |
|---|---|
| 0x2c3030 | MAC から電波人間を作る |
| 0x32be80 | 最初の電波人間を作る |
| 0x30ff10 | SHA-256 |
| 0x2a1fa0 | createRarityLot での抽選 |
| 0x32d340 | ランダムな MAC で生成を呼ぶ |
| 0x2e97ac | 激レアを作る（種類を引数で渡す） |
| 0x304084 | 激レア表の版が変わったらキャッチ済みを消す |
| 0x32c460 | 子づくり |
| 0x3061b4 | TinyMT 乱数 |
| 0x32d664 | 転身の書き換え（0 リセット・1 ぜん・2 あく） |
| 0x2f6b0c / 0x2f6a88 | ぜん / あく の判定 |
| 0x2cdd64 | 転身できるか（世代 + 1 ≥ 7） |

| 番地 | 役割 |
|---|---|
| 0x3023e8 | チェックインの「何をするか」の振り分け |
| 0x2da5ec | 目の表情を表 0x4fd940（14 通り）で上書き |
| 0x4eae44 | 表の取り出し（番号 = (位置 − 4) ÷ 40） |
| 0x28f564（v0.2） | アンテナの解放段階 |
| 0x16b0b0 | 打撃のダメージ計算 |
| 0x2f73f8 / 0x2f7278 | 段階を掛けたこうげき / ぼうぎょ |
| 0x2f0d3c / 0x2f5318 | 段階を掛けたすばやさ / かいひ |
| 0x2f5ebc | 効果の成功判定と続くターン数 |
| 0x2f9690 | 技の行から効果の種類・区分・ターン・量を取り出す |
| 0x2dc8c8 / 0x2dca4c | 状態の値の合計 / ターン経過 |
| 0x16720c | 状態の種類 → ConditionData の行 |
| 0x17f624 | 表の取り出し番号の割り当て（この表の番号の出どころ） |

## B. ROM の表

| 表 | 取り出しの番号 | 中身 |
|---|---|---|
| createRarityLot.bin | 52 | 抽選表 21 行 |
| createSelect*.bin | 53〜67（名前の ABC 順） | 生成の候補の一覧 |
| faceData.bin | 45 | 顔の形と顔にかかる髪の組 128 件 |
| headData.bin | 44 | 頭と子づくりでの変化先 |
| bodyColorData.bin | 41 | 体の色の組と重み |
| bodyColorGenetic.bin | 42 | 子づくりでの色の確率 78 件 |
| 色の表 270f3800 | 29 | 体の色 39 色 |
| antennaGroup | 123 | アンテナの分類と子づくりの組み合わせ |
| macConversion.bin | — | 会場の MAC 103 件 |
| vendor.bin | — | メーカー番号 16,121 社の区分 |
| checkinData_JP | — | チェックイン 241 件 |
| flagData.bin / FlagDataReserve.bin | — | フラグ 178 種類 / 予備領域の割り当て |
| 仲間の表 34574800 | — | 仲間になる NPC |
| モンスター表 4c2bd400 | — | 捕まえたモンスターの番号 |
| ステージ一覧 9aa8d000 | — | ステージの種類と並び順 |
| 15920000/hum_head_N.bch | — | 頭の模型（N = 頭の番号 + 1） |
| SkillData（044d5000） | 46 | 技の名前・種類・説明と行動の行番号 |
| actionData.bin | 122 | 技や行動の効果（13.1 節） |
| ConditionData（2bd17000） | 124 | 状態ごとの上限・下限・組み合わせ方 |
| battleParameter.bin | 157 | 段階の倍率、成功率の係数、ダメージの定数 |

## C. 作ったツール

| ツール | 役割 |
|---|---|
| armdis.py | code.bin を記号付きで逆アセンブル |
| genprob.py | 生成の確率を厳密に計算し CSV に書く |
| bchmodel.py / headrender.py / facerender.py | 模型を読み、頭と顔を描く |
| build_face.py / build_heads.py / facecatalog.py | 顔パーツと頭の絵をエディタ用にまとめる |
| stageflags.py / crostage.py | ステージ部品からフラグ番号を抽き出す |
| checkin.py | チェックインの表を読む |
| fixhash.py | 2 種類の SHA-256 を作り直す |
| build_html.py | エディタを 1 ファイルに組み立てる |

14〜18 章と第 3 章の全体地図のために足したツールは次のとおり。

| ツール | 役割 |
|---|---|
| ver.py | v0.2 と v17 のファイル・テキスト表を同じ書き方で読む（圧縮されたものは展開済みの方を探す） |
| dbmap.py / dbuse.py | 表の窓口（0x17f624）を真似して「表の番号 → 表の種類」を出し、各表を読む場所を数える |
| callers.py | 関数を呼ぶ場所と、戻り値から読む場所を一覧にする |
| alltext.py | すべてのテキスト表を TSV（ファイル・行・列・文）に書き出す。版の差分とひな形探しに使った |
| itemrefs.py | アイテム番号を持つ表だけを決め打ちで調べ、参照されないアイテムを出す（全表を調べると別の番号との偶然の一致が混じるため） |
| effects17.py | そうび・技の効果の種類を状態の表（2bd17000）の行と名前に置き換える |
| save_dir.json | ヘッダの目次 1,030 組を読み、0 から最後まで隙間も重なりもないことを確かめた結果 |
| objuse.py / flagmeth.py | Flag（0x4eb01c）などの大域オブジェクトの、どの位置を誰が読み書きするかを一覧にする。64KB 領域に触れる処理がないことはこれで確かめた |
| fstr.py | 関数が使う文字列を拾う |

使った道具：Python 3.13（標準ライブラリのほか numpy・Pillow）、llvm-objdump（code.bin を ELF に包んで逆アセンブル）、Node.js と Playwright・Chromium（エディタの自動テスト）。RomFS の展開、LZ 圧縮の解凍、模型とテクスチャの読み取りは Python だけで書いた。依存の流れは、RomFS 展開（romfs.py・unpack_lz.py）→ 表とテキストの読み取り（gtbl.py・tbl.py・ver.py）→ 解析（armdis.py・genprob.py など）→ エディタ用データ（build_data17.py）→ エディタ（build_html.py）である。

## D. 出現確率の表（抜粋）

電波人間_出現確率.csv（394 行）の一部。列は「項目・値・名前・確率(%)」で、通常の生成（メーカー区分 1）の値である。

```
項目,値,名前,確率(%)
性別（+0x76 下位）,0,男,59.375
性別（+0x76 下位）,1,どちらでもない,10.9375
性別（+0x76 下位）,2,女,29.6875
アンテナ（+0x94）,0,なし,72.7539
アンテナ（+0x94）,1,ちょっとおたから,0.0163
アンテナ（+0x94）,6,ちょっとあしもとガード,0.3767
転生上限（代）,2,,50.0
転生上限（代）,3,,39.2578
転生上限（代）,4,,9.7656
転生上限（代）,5,,0.9766
頭の形（+0x64）,1,,5.2734
頭の形（+0x64）,26,,0.533
体格（+0x6D）,0,,1.2543
```

### E. 主な表の構造

表ファイルはどれも先頭に 32 ビットが 6 つ並んだ共通の頭があり、そのあとに同じ大きさの行が続く。

```
表ファイルの頭（24 バイト）
  +0x00 件数    +0x04 1 件の大きさ    +0x08 / +0x0C （未使用か印）
  +0x10 データの位置    +0x14 （印）
  → データの位置 + 行番号 × 1 件の大きさ が 1 行

antennaGroup.bin（v17、1 行 88 バイト）
  +0x04〜+0x1B  技 6 つ（0x80000000 + 技の uid、空きは 0）
  +0x1C          属性のビット（1 無、2 火 … 256 闇）
  +0x22〜+0x2D  技ごとの解放レベル 6 つ（16 ビット）
  +0x30          組み合わせの確率    +0x31〜 相手と結果の組 6 つ
  +0x3D〜+0x41  成長の値 5 つ（HP、AP、…）

actionData.bin（1 行 44 バイト）
  +0x04  下位 16 ビット = 最大ダメージ、16〜23 = 威力、24〜30 = 会心率
  +0x08  0 = 最低 1、10〜17 = 効果の種類、18〜20 = 成功率の区分、21〜28 = ターン数
  +0x14  0〜3 = 計算方式、4〜11 = 行動の種類（9 増強、10 状態異常、13 能力を足す など）、12〜15 = 対象
  +0x16  最小ダメージ（種類 13 では足す能力の番号）    +0x18 効果の量
  +0x28  属性（下位 5 ビット）
  +0x29 / +0x2A / +0x2B  対ぜん / 対あく / 対ゴーストの特攻（%）

createRarityLot.bin（1 行 14 バイト）
  合計 N、重み w0〜w4（16 ビット × 6）。値 % N を重みで区切り、余りは 5

createSelect*.bin
  個数（1 バイト）+ 番号の並び。例外：AntennaGroup は個数が +0x19、
  BodyColor は 32 ビットの並びで個数が +0x40、Name は 16 ビットの個数と並び

電波人間のレコード（252 バイト）
  +0x00 通し番号 | +0x10 名簿番号 | +0x14 名前 | +0x60 激レア番号
  +0x64〜+0x76 見た目 | +0x78 HP/AP | +0x80 幸福度・転身 | +0x82 世代
  +0x94 アンテナ | +0x96 レベル | +0x98 経験値 | +0xAC〜 そうび 6 か所
```

### F. フラグ 178 種類の一覧

flagData.bin の定義と、本体のプログラムが各種類を読み書きする場所、実セーブの値から付けた。確度は「確定 = プログラムと実セーブの両方で確認」「ほぼ確実 = プログラムで確認」「推定 = 前後の使われ方から」「不明 = 用途が分からない」。全体で 933,951 ビット（116,744 バイト）。

| 番号 | 大きさ（件数 × 配列 × ビット） | 中身 | 確度 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 未使用（1 ビット） | 不明 |
| 1 | 1 × 32 × 8 | 改ざんチェック値 SHA-256（4・9・26・2 番から計算） | 確定 |

| 番号 | 大きさ（件数 × 配列 × ビット） | 中身 | 確度 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 × 2 × 32 | チェック対象の値（通常 0） | ほぼ確実 |
| 3 | 1 × 2 × 32 | ステージ関連の値 | 不明 |
| 4 | 32 | 保存時刻（1999/1/1 からの秒） | 確定 |
| 5 | 32 | 電波人間の通し番号カウンタ | 推定 |
| 6 | 1 | 起動時フラグ | 不明 |
| 7 | 10 | 起動時カウンタ（最大 1000） | 不明 |
| 8 | 10 | スタミナの最大値（初期 20、強化で +5、上限 100） | 確定 |
| 9 | 22 | スタミナ回復の残り秒数（0 で満タン） | 確定 |
| 10 | 1 × 2 × 32 | 日時（2000/1/1 からのミリ秒、最終プレイ時刻） | ほぼ確実 |
| 11 | 32 | キャッチ画面関連の値 | 不明 |
| 12 | 20,000 × 1 × 1 | おしらせ・配信の受信済みフラグ | 推定 |
| 13 | 32 | バトル結果の累計値 | 不明 |
| 14 | 8 × 1 × 7 | 8 枠の値（最大 100） | 不明 |
| 15 | 8 × 2 × 32 | 8 枠の値 | 不明 |
| 16 | 8 × 2 × 32 | 8 枠の値 | 不明 |
| 17 | 8 × 1 × 32 | 8 枠の値 | 不明 |
| 18 | 16 | ステージデータ（中断）関連の値 | 推定 |
| 19 | 700 × 1 × 1 | ステージをクリアした（ステージ番号ごと） | 確定 |
| 20 | 700 × 1 × 7 | ステージの状態（101 = 遊べる状態） | 推定 |
| 21 | 700 × 1 × 10 | ステージのクリア回数 | ほぼ確実 |
| 22 | 1 × 85 × 32 | ステージミッション（サーバー配信の内容） | 推定 |
| 23 | 500 × 2 × 32 | イベント・タイマーの開始日時（2000/1/1 からのミリ秒。0〜99 = 島の通信の相手ごと、112 = イベントキャッチ、113・114 = 期間限定ショップ） | 確定 |
| 24 | 500 × 2 × 32 | イベント・タイマーの期間（ナノ秒。番号の意味は 23 番と同じ） | 確定 |
| 25 | 3 × 100 × 32 | 3 × 100 の値 | 不明 |
| 26 | 30 | 所持金（ゴールド） | 確定 |
| 27 | 30 | ステージ中に拾ったゴールド（クリアで所持金へ） | 確定 |
| 28 | 14 | ステージ中に拾ったジュエル（クリアでジュエルへ） | 確定 |
| 29 | 3,000 × 1 × 7 | アイテムの所持数（最大 99） | ほぼ確実 |
| 30 | 3,000 × 1 × 7 | ステージ中に拾ったアイテム数（クリアで所持数へ） | 確定 |
| 31 | 8 × 1 × 1 | 初期設定フラグ | 不明 |
| 32 | 11 | 持っている電波人間の数 | ほぼ確実 |
| 33 | 10 | 最高記録（大きい値で更新される） | 不明 |
| 34 | 4 | パーティの人数（初期 4、最大 8） | ほぼ確実 |

| 番号 | 大きさ（件数 × 配列 × ビット） | 中身 | 確度 |
|---|---|---|---|
| 35 | 8 × 8 × 1 | ステージ内の一時フラグ | 推定 |
| 36 | 8 × 1 × 1 | ステージ内の一時フラグ | 推定 |
| 37 | 1 × 10 × 10 | 最近行ったマップ 10 件の番号（新しい順。0x42d57c が先頭に足す） | ほぼ確実 |
| 38 | 1 × 10 × 32 | 最近行ったマップ 10 件のマップデータの値（37 番と対） | ほぼ確実 |
| 39 | 32 | 今いるマップ（データ番号） | 推定 |
| 40 | 32 | 今いるマップ（データ番号・その 2） | 推定 |
| 41 | 16 | マップ移動の行き先 | 推定 |
| 42 | 32 | マップ移動の行き先（データ番号） | 推定 |
| 43 | 32 | マップ移動の行き先（その 2） | 推定 |
| 44 | 4 | 読み書きする処理が見つからず、常に 0（未使用） | ほぼ確実 |
| 45 | 8 × 3 × 32 | マップ上の位置（座標） | 推定 |
| 46 | 8 × 1 × 32 | マップ上の向き | 推定 |
| 47 | 24 × 1 × 32 | マップの物（24 個）の番号 | 推定 |
| 48 | 24 × 3 × 16 | マップの物（24 個）の位置 | 推定 |
| 49 | 24 × 1 × 16 | マップの物（24 個）の向き | 推定 |
| 50 | 1 | マップの状態フラグ | 不明 |
| 51 | 8 × 1 × 1 | 島のフラグ | 不明 |
| 52 | 100 × 1 × 8 | マップの値 | 不明 |
| 53 | 32 × 2 × 32 | マップの値 | 不明 |
| 54 | 32 × 3 × 32 | マップの値 | 不明 |
| 55 | 32 × 3 × 32 | マップの値 | 不明 |
| 56 | 1 | ギミックのフラグ | 推定 |
| 57 | 1 | マップのフラグ | 不明 |
| 58 | 16 | 島の家の値 | 不明 |
| 59 | 1 | 船に乗ったままダンジョンにいる（ScriptFlag::Set/IsInDungeonOnShip） | 確定 |
| 60 | 1 × 3 × 32 | 船の位置（x・y・z。ScriptFlag::SetShipPosition） | 確定 |
| 61 | 32 | 船の向き（ScriptFlag::SetShipRotate） | 確定 |
| 62 | 1 × 2 × 32 | マップの値 | 不明 |
| 63 | 8 | 値（8 ビット） | 不明 |
| 64 | 4 | 島のレベル（0〜10。ScriptMap::SetIslandLevel） | 確定 |
| 65 | 128 × 1 × 1 | 配置物のフラグ（植物・インテリア） | 推定 |
| 66 | 128 × 1 × 32 | 配置物の値 | 推定 |
| 67 | 32 × 1 × 1 | 配置物のフラグ | 推定 |
| 68 | 32 × 47 × 16 | 32 × 47 の値 | 不明 |
| 69 | 32 | 島の通信（遊びに行く・来てもらう）関連の値 | 推定 |
| 70 | 32 | 島の通信関連の値 | 推定 |

| 番号 | 大きさ（件数 × 配列 × ビット） | 中身 | 確度 |
|---|---|---|---|
| 71 | 50 × 1 × 32 | 島の通信の相手ごとの値（24 時間タイマー = イベント 0〜49 番と連動） | 推定 |
| 72 | 50 × 2 × 32 | 島の通信の相手の ID（64 ビット） | 推定 |
| 73 | 50 × 1 × 32 | 島の通信の相手ごとの値 2（60 日タイマー = イベント 50〜99 番と連動） | 推定 |
| 74 | 6 | 島の通信の相手の記録数（最大 50） | 推定 |
| 75 | 1 × 2 × 32 | ランプが切れる時刻（64 ビット、ナノ秒。ScriptFlag::ResetLampTime） | 確定 |
| 76 | 19 | ランプの長さ（秒、最大 359,940 = 99 時間 59 分。ScriptFlag::SetLampMaxTime） | 確定 |
| 77 | 19 | 読み書きする処理が見つからず、常に 0（未使用） | ほぼ確実 |
| 78 | 19 | 読み書きする処理が見つからず、常に 0（未使用） | ほぼ確実 |
| 79 | 1 × 2 × 32 | 読み書きする処理が見つからず、常に 0（未使用） | ほぼ確実 |
| 80 | 64 × 1 × 1 | 施設・機能の解放（63 = 激レアキャッチ、0〜9 = 島マップの施設） | ほぼ確実 |
| 81 | 25,000 × 1 × 1 | ステージ内の進行フラグ（0〜676 番をステージのプログラムが使う） | 確定 |
| 82 | 12,500 × 1 × 8 | ステージの進行の値（441 = 季節イベントの番号、442 = 福袋、443 = ブティックの回、446・447 = 配信バージョン） | 確定 |
| 83 | 700 × 1 × 1 | マップグループのクリア（番号 = ステージ部品の番号） | 確定 |
| 84 | 1 × 2 × 32 | 読み書きする処理が見つからず、常に 0（未使用） | ほぼ確実 |
| 85 | 1 × 2 × 32 | 読み書きする処理が見つからず、常に 0（未使用） | ほぼ確実 |
| 86 | 1 × 2 × 32 | チェックインの送信値 | 推定 |
| 87 | 1 × 2 × 32 | チェックインの送信値 | 推定 |
| 88 | 1 × 2 × 32 | チェックインの送信値 | 推定 |
| 89 | 32 | チェックインの送信値 | 推定 |
| 90 | 32 | チェックインの送信値 | 推定 |
| 91 | 1 × 2 × 32 | チェックイン・マップ関連の日時 | 推定 |
| 92 | 1 × 2 × 32 | 読み書きする処理が見つからず、常に 0（未使用） | ほぼ確実 |
| 93 | 1 | チェックインボーナス関連のフラグ | 推定 |
| 94 | 8 | おしらせの件数（末尾のおしらせ 20 件のうち使っている数） | ほぼ確実 |
| 95 | 1 × 2 × 32 | チェックイン・マップ関連の日時 | 推定 |
| 96 | 1 | チェックイン関連のフラグ | 推定 |
| 97 | 1 | 読み書きする処理が見つからず、常に 0（未使用） | ほぼ確実 |
| 98 | 1 | キャラクターのフラグ | 不明 |
| 99 | 999 × 2 × 32 | すれちがい通信の記録 | 推定 |

| 番号 | 大きさ（件数 × 配列 × ビット） | 中身 | 確度 |
|---|---|---|---|
| 100 | 10 | すれちがい通信の回数 | 推定 |
| 101 | 20 × 2 × 32 | すれちがいで受け取ったプロフィール 20 枠の受け取り日時（0 = 空き） | ほぼ確実 |
| 102 | 20 × 2 × 32 | すれちがい通信の値（20 枠） | 推定 |
| 103 | 20 × 1 × 1 | すれちがい通信のフラグ（20 枠） | 推定 |
| 104 | 20 × 1 × 5 | すれちがいプロフィール 20 枠の並び順 | ほぼ確実 |
| 105 | 10 | すれちがい通信の回数 | 推定 |
| 106 | 1 | 読み書きする処理が見つからず、常に 0（未使用） | ほぼ確実 |
| 107 | 32 | バトル結果の値 | 不明 |
| 108 | 14 | 通信対戦の記録 | ほぼ確実 |
| 109 | 14 | 通信対戦の記録 | ほぼ確実 |
| 110 | 999 × 2 × 32 | 通信対戦の相手の記録 | 推定 |
| 111 | 16 | 通信対戦の値 | 推定 |
| 112 | 17 | 通信対戦の記録 | ほぼ確実 |
| 113 | 14 | 通信対戦の記録 | ほぼ確実 |
| 114 | 14 | 通信対戦の記録 | ほぼ確実 |
| 115 | 20 | 通信対戦の記録 | ほぼ確実 |
| 116 | 20 | 通信対戦の記録 | ほぼ確実 |
| 117 | 24 | 通信対戦の記録 | ほぼ確実 |
| 118 | 24 | 通信対戦の記録 | ほぼ確実 |
| 119 | 1 | 季節イベントのフラグ | 推定 |
| 120 | 32 | バトル結果の値 | 不明 |
| 121 | 8 | 通信大会の値 | 推定 |
| 122 | 17 | 通信大会の値 | 推定 |
| 123 | 32 | 読み書きする処理が見つからず、常に 0（未使用） | ほぼ確実 |
| 124 | 5 × 1 × 24 | 通信大会の記録 | 推定 |
| 125 | 16 | ランキング関連の値 | 推定 |
| 126 | 14 | 通信対戦の記録（その 2） | ほぼ確実 |
| 127 | 14 | 通信対戦の記録（その 2） | ほぼ確実 |
| 128 | 17 | 通信対戦の記録（その 2） | ほぼ確実 |

| 番号 | 大きさ（件数 × 配列 × ビット） | 中身 | 確度 |
|---|---|---|---|
| 129 | 14 | 通信対戦の記録（その 2） | ほぼ確実 |
| 130 | 14 | 通信対戦の記録（その 2） | ほぼ確実 |
| 131 | 20 | 通信対戦の記録（その 2） | ほぼ確実 |
| 132 | 20 | 通信対戦の記録（その 2） | ほぼ確実 |
| 133 | 24 | 通信対戦の記録（その 2） | ほぼ確実 |
| 134 | 24 | 通信対戦の記録（その 2） | ほぼ確実 |
| 135 | 1 | ボスのフラグ | 不明 |
| 136 | 1 | フラグ | 不明 |
| 137 | 1 | タイトル画面のフラグ | 不明 |
| 138 | 1 × 2 × 32 | 読み書きする処理が見つからず、常に 0（未使用） | ほぼ確実 |
| 139 | 7 | 読み書きする処理が見つからず、常に 0（未使用） | ほぼ確実 |
| 140 | 7 | 読み書きする処理が見つからず、常に 0（未使用） | ほぼ確実 |
| 141 | 300 × 1 × 1 | 博物館の展示 | 推定 |
| 142 | 1,000 × 1 × 1 | 出会ったもの | 推定 |
| 143 | 1,000 × 1 × 1 | 出会ったもの（その 2） | 推定 |
| 144 | 3,000 × 1 × 1 | アイテムを手に入れたことがある（図鑑） | ほぼ確実 |
| 145 | 200 × 1 × 1 | 書き込むだけで、読む処理がない | ほぼ確実 |
| 146 | 1,000 × 1 × 32 | 番号の一覧 | 不明 |
| 147 | 1,000 × 1 × 32 | 番号の一覧（その 2） | 不明 |
| 148 | 1 | 読み書きする処理が見つからず、常に 0（未使用） | ほぼ確実 |
| 149 | 1 × 2 × 32 | 日時（2000/1/1 からのミリ秒） | 推定 |
| 150 | 1 × 2 × 32 | 日時らしい値（実セーブで 0 以外） | 不明 |
| 151 | 100 × 1 × 32 | ショップの値 | 推定 |
| 152 | 3,000 × 1 × 16 | ショップでの累計購入数 | ほぼ確実 |
| 153 | 10 × 50 × 7 | ショップの購入数 | 推定 |
| 154 | 200 × 1 × 7 | ショップの購入数 | 推定 |
| 155 | 1 | 塔のフラグ | 推定 |
| 156 | 1 | キャッチ画面のフラグ | 推定 |
| 157 | 7 | 読み書きする処理が見つからず、常に 0（未使用） | ほぼ確実 |
| 158 | 3,000 × 1 × 1 | アイテムの新着マーク | 推定 |
| 159 | 7 | 塔・AP エネルギー関連の値 | 推定 |

| 番号 | 大きさ（件数 × 配列 × ビット） | 中身 | 確度 |
|---|---|---|---|
| 160 | 100 × 6 × 8 | 読み書きする処理が見つからず、常に 0（未使用） | ほぼ確実 |
| 161 | 7 | 読み書きする処理が見つからず、常に 0（未使用） | ほぼ確実 |
| 162 | 16 × 1 × 1 | 16 のフラグ | 不明 |
| 163 | 32 | チェックインの送信値 | 推定 |
| 164 | 32 | チェックインの送信値 | 推定 |
| 165 | 100 × 1 × 1 | 激レア（通常）をキャッチ済み | ほぼ確実 |
| 166 | 100 × 1 × 1 | 激レア（期間限定）をキャッチ済み | ほぼ確実 |
| 167 | 32 | 出生関連の値 | 推定 |
| 168 | 32 | 出生関連の値 | 推定 |
| 169 | 1 | 読み書きする処理が見つからず、常に 0（未使用） | ほぼ確実 |
| 170 | 7 | ボックスのページ数（1 ページ 15 人、最大 70） | ほぼ確実 |
| 171 | 70 × 12 × 16 | ボックスのページ名（70 ページ × 12 文字） | ほぼ確実 |
| 172 | 1 × 2 × 32 | 日時（2000/1/1 からのミリ秒） | 推定 |
| 173 | 32 | 釣りの値 | 推定 |
| 174 | 32 | 釣りの値 | 推定 |
| 175 | 24 | 釣りのポイント（最大 9,999,999） | 推定 |
| 176 | 7 | 釣りレベル（最大 99） | 推定 |
| 177 | 10,240 × 1 × 32 | 予備領域（FlagDataReserve.bin が v17 で 104 か所を割り当て、使うのは 0〜3,006 語） | 確定 |

## G. セーブまわりの関数

| 番地 | 中身 |
|---|---|
| 0x40dc30 | Flag を作る（セーブの各部品を作る） |
| 0x40e140 | 保存する部品を目次に登録する |
| 0x453690 | 目次を作る |
| 0x280544 | はじめから遊ぶときの初期化（検査値・島・家・64KB を空にする） |
| 0x40d7c4 | 古い版のセーブを 17.1 に書き換える |
| 0x2b37bc / 0x2071b0 | プロフィールを作る / パーティを縮めて入れる |
| 0x2bc128 | 電波人間を 148 バイトに縮める |
| 0x1eb468 | 電波人間の置き場（statusCommunity）を作る |
| 0x181a00 | 島の通信で送るデータ（0xB1E0 バイト）を作る |
| 0x1bd6c4 / 0x1bd940 | 島 / 家の入れ物を作る |
| 0x44c260 / 0x44c0f0 | 島に物を置く / 配置物の種類を決める |
| 0x277cb0 | 踏破記録の階を探す・足す |
| 0x1d8294 / 0x1d7978 | ステージ情報のキャッシュを照合する / 作る |

| 番地 | 中身 |
|---|---|
| 0x3008bc | おしらせを書き込む |
| 0x19cc8c / 0x19cc80 | 64KB の入れ物を作る / 0 で埋める |
| 0x1bf490 / 0x1bd9ac | ジュエルを前借りする / 返す |

## H. 確率の出典と確かさ

本文の確率と倍率を、出し方と出典ごとにまとめる。確かさは次の 4 段階で示す。

- **A 厳密**：ROM の表とプログラムの式から、すべての場合を数えて出した値。前提は「抽選に使うビットや乱数が均等」ということだけ。
- **B 表の値**：ROM の表に書かれた数値そのもの。その値を確率や倍率として使うことは、逆アセンブルで確かめた。
- **C 条件つき**：計算は厳密だが、実際の割合がゲームの外の条件（アクセスポイントのメーカーなど）で変わるもの。
- **D 推定**：一部を推定で補っているもの。

出典のファイルは、v17 の ROM を展開したときのフォルダ名つきで書いた（例：2135000A/createRarityLot.bin）。Azahar で結果まで確かめたものは「実機」の欄に書いた。

| 本文 | 出し方 | 出典（ファイル・番地） | 確かさ | 実機 |
|---|---|---|---|---|
| 要旨・第 10 章：性別、顔立ちの系統、アンテナ（なし 72.75% など）、体の色（アンテナと同じ色 42.48%、全体でくろ 37.4%）、体格、髪の色、ほお、顔の形と顔にかかる髪、頭・め・まゆ・はな・くち | genprob.py で SHA-256 のビットの全組み合わせを数えた | 2135000A/createRarityLot.bin（抽選の行 0〜3・8〜12・17〜20）、012A000A/createSelect*.bin（13 ファイル）、2135000A/faceData.bin、2135000A/antennaGroup.bin（+28 の属性）。生成 0x2c3030、抽選 0x2a1fa0、行の選び方 0x4a34a8〜0x4a37b0 | A | 未確認 |
| 第 10 章：肌の色（区分 1 で 1・2・3 が各約 30% など） | 同上。区分は MAC の上位 3 バイトで vendor.bin を引いて決まる | 2135000A/vendor.bin（16,121 社）、012A000A/createSelectFaceColor.bin、表 0x4a3618 | 区分ごとの値は A。全体の割合は C（身の回りのアクセスポイントのメーカーで変わる） | 未確認 |
| 第 10 章：転生上限の分布（2 代 50%・3 代 39.26%・4 代 9.77%・5 代 0.98%） | 同上 | createRarityLot.bin 行 20 | A | 未確認 |
| 第 10 章：そうび「なし 100%」、性格なし | 同上 | createRarityLot.bin 行 17、0x2c3030 | A | 未確認 |
| 6.2 節：ほお 0 が 85%、顔にかかる髪 0 が 80% | 第 10 章の値を丸めたもの | 同上 | A | — |

| 本文 | 出し方 | 出典（ファイル・番地） | 確かさ | 実機 |
|---|---|---|---|---|
| 15.7 節・第 18 章：生まれたときの特別枠（97.66%・1.56%・0.78%） | 同上。引数 3・4 で行が変わることもプログラムから | createRarityLot.bin 行 18・19、0x2c3030 | 値は A。どの場面が引数 3・4 を渡すかは未確認（20.1 節） | 未確認 |
| 第 11 章：顔パーツ・頭・アンテナを 1/2 でどちらかの親から | プログラムの式 | 子づくり 0x32c460、乱数 TinyMT 0x3061b4 | A | 未確認 |
| 第 11 章：頭の変化（例：頭 26 どうし→頭 32 が 10%） | 変化先の +0x0E の % で選ぶ | 2135000A/headData.bin、0x32c460 | B | 未確認 |
| 第 11 章：体の色（くろ × あか で 15%・15%・70% など）、同じレベルのとき 70% で混ぜる | 表の重みで選ぶ | 2135000A/bodyColorGenetic.bin（78 件）、2135000A/bodyColorData.bin、0x32c460 | B | 未確認 |
| 第 11 章・第 18 章：転生上限の重み 9・8・…・1・1 | parameterCap +0 のビット 1〜4 | 2135000A/parameterCap.bin、0x32d208 | B | 未確認 |
| 7.1 節・11.1 節：特別なアンテナになる確率（例：やまかじ × あられ→50%） | antennaGroup +0x30 の % で選ぶ | 2135000A/antennaGroup.bin、0x32c460 | B | 未確認 |
| 第 8 章：激レアのそうびごとの確率 | 表の % をそのまま使う | 2135000A/lotRareDenpa_*.bin | B | 未確認 |
| 第 12 章・14.4 節：ぜん（あくへ 150%）、あく（こうげき 120%・きょうふ 3%・効果 150%） | 表の値 | 2135000A/battleParameter.bin +0x7F〜+0x82 など | B | 未確認 |
| 13.2 節：能力の段階の倍率（15〜250%、50〜150%、0〜250%） | 表の値 | battleParameter.bin +0xAC・+0xC2・+0xD8・+0xEE | B | 未確認 |
| 13.3 節：成功率（区分の係数 100・50・34・25・75・12・6・0%、耐性による基準） | 基準 × 係数 ÷ 32 を 0〜99 の乱数と比べる | battleParameter.bin +0x89〜・+0x91〜、判定 0x2f8ed8 付近、乱数 0x3061b4 | B | みんなたくわえまくり（50%）は効いた（利用者の確認） |
| 13.5 節：種類ごとの効果量（115〜155%、上限 300% など） | 技の表 +0x18 の値 | 2135000A/113_t11_044d5000.bin（技）、2135000A/100_t11_2bd17000.bin（状態） | B | クリティカル UP は表示だけで効かない（15.8 節） |

| 本文 | 出し方 | 出典（ファイル・番地） | 確かさ | 実機 |
|---|---|---|---|---|
| 13.6 節・第 14 章：クリティカルの幅（100〜110%）、全体攻撃の減衰（80・70・60・60%）、属性の耐性表、属性の状態 150%、印による 30%・20% | 表の値と式 | battleParameter.bin +0x76〜+0x7E・+0x4C・+0xA4〜、打撃 0x16b358〜 | B | 未確認 |
| 第 14 章：クリティカルの起きる率、オート防御が働く率 | 技の +4 のビット 24〜30・能力 3・能力 37 の値を 0〜99 の乱数と比べる | 0x16b358〜0x16b450 | B | 未確認 |
| 15.8 節：状態異常を受ける率（+2 で 0.8 倍、+5 で 0.5 倍、+9 で 0） | 耐性で基準を引く | battleParameter.bin +0x91〜、0x2f8ed8 | B | 未確認（すごく〜ガードを 2 回使ってから、その状態異常を使う敵と戦うと確かめられる） |
| 第 16 章：v0.2 の倍率（+5 段階で 3.5 倍など） | v0.2 の同じ表を読んだ | v0.2 ROM の 2135000A/battleParameter.bin | B | — |
| 第 16 章：1 行目の系統 1.83%・3 行目 0.045% の比較 | 第 10 章の値 | 同上 | v17 の値は A。v0.2 でも行と段の対応が同じという前提は D | — |
| 第 18 章：区分 8 で成功率が 256% を超える | 式からの推論 | 0x2f8ed8 付近 | D（今のデータで起きるかは未確認） | — |
| 第 3 章：セーブの 30.2% が使われない | 目次 1,030 組の大きさを足した | paper/save_dir.json、0x40e140 | 大きさは A。「使われない」は、触れる処理がないことと 33 個のセーブで 0 だったことからの判断 | — |

前提と注意：

- 第 10 章の確率は「アクセスポイントを 1 つ選んだとき、どの電波人間が出るか」を、MAC の SHA-256 が均等にばらつくとして数えたものである。同じアクセスポイントからは毎回同じ電波人間が出るので、ひとりのプレイヤーが実際に出会う割合は、近くにあるアクセスポイントの数と種類で変わる。
- バトルと子づくりの乱数は、TinyMT（0x3061b4）の 32 ビット値を 100 で割った余りである。余りの偏りは約 4,300 万分の 1 で、無視できる。
- 生成の確率はすべて tools/genprob.py で出し、全値を 電波人間_出現確率.csv（394 行）に書き出した。2026 年 10 月 23 日に計算し直し、本文の値と一致することを確かめた。
- 「実機」が「未確認」のものは、プログラムの読み取りとしては確かだが、ゲームの中で出た結果を数えて確かめてはいない。